

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



YERSIN UNIVERSITY

**BÁO CÁO MÔN HỌC
LẬP TRÌNH WEB 1**

**Tên đề tài: Xây dựng website thương mại điện tử kinh
doanh sản phẩm Game**

GVHD	:Nguyễn Đức Tấn
SVTH	:Đinh Hữu Phúc
Mã số SV	: 2301010004
Khóa học	: 2024 - 2025

Đà Lạt, tháng 6- 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số ngày càng phát triển, sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến đã thay đổi cách thức người tiêu dùng tiếp cận, tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt ngành công nghiệp game, với tốc độ phát triển nhanh chóng, ngày càng trở thành một lĩnh vực kinh tế mang lại lợi nhuận lớn cả về mặt doanh thu lẫn số lượng người chơi trung thành trên toàn cầu. Các sản phẩm game bao gồm đa dạng các loại như game điện tử, game trực tuyến, phần mềm hỗ trợ chơi game, vật phẩm trong game, cũng như các dịch vụ liên quan, đều thu hút lượng lớn khách hàng trẻ tuổi, đam mê công nghệ và giải trí.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong việc mua bán các sản phẩm game một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, các doanh nghiệp cần có một nền tảng vững chắc, hiện đại và chuyên nghiệp. Chính vì vậy, xây dựng một website thương mại điện tử chuyên biệt về kinh doanh các sản phẩm game trở thành một giải pháp thiết thực và cần thiết. Website này không chỉ giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng qua các tính năng tiện ích, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và các phương thức thanh toán đa dạng, an toàn.

Đề tài "Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh sản phẩm Game" hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển một nền tảng mua bán trực tuyến tích hợp các công nghệ mới nhất, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay. Ngoài ra, dự án còn hướng đến việc tối ưu hóa các chức năng như quản lý danh mục sản phẩm, xử lý giao dịch, bảo mật thông tin khách hàng, cũng như xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng và quảng cáo nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thể hiện rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, đề tài cũng mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp game trong nước, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế và góp phần vào sự phát triển bền vững của lĩnh vực này.

Với mục tiêu tạo ra một nền tảng mua bán game chuyên nghiệp, tiện ích, phù hợp với xu hướng công nghệ và nhu cầu của người dùng, dự án không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự phổ biến của ngành công nghiệp game, góp phần xây dựng cộng đồng người chơi gắn bó, có trải nghiệm tốt và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

[illegible]

Ngày ... tháng ... năm...

3

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH WEB MVC (CƠ SỞ LÝ THUYẾT)	6
1.1 Tổng quan về ASP.NET Core	6
1.2 Nguyên lý hoạt động ASP.NET MVC CORE:	8
1.3 Đặc điểm:	11
1.4 Công nghệ triển khai ASP.NET Core:	14
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ	16
2.1 Phát triển bài toán ứng dụng:	16
2.2 Phân tích yêu cầu của ứng dụng	17
2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu:	24
2.4 Thiết kế giao diện:	28
2.5 Thiết kế thành phần MVC	31
2.6 Triển khai cài đặt	41
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH	42
3.1 User	42
CHƯƠNG 4: Kết Luận	50
4.1 Tổng kết kiến thức đạt được	50
4.2 Hạn chế của đồ án	50
4.3 Định hướng phát triển	50
4.4 Tài Liệu tham khảo	51

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

STT	Tên viết tắt	Tên đầy đủ	Dịch ra tiếng Việt (Nếu là tiếng nước ngoài)
1	CMF	Concurrent Max Flow	Lưu lượng tối đa đồng thời
2	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
3	MVC	Model – View – Controller	Mô hình phân tách giao diện, dữ liệu và điều khiển
4	EF Core	Entity Framework Core	Framework ánh xạ đối tượng – quan hệ
5	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
6	URL	Uniform Resource Locator	Định vị tài nguyên thống nhất
7	DI	Dependency Injection	Kỹ Thuật tiêm phụ thuộc
8	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, đọc , xóa , sửa
9	UI	User Interface	Giao diện người dùng
10	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
11	DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
12	JWT	Json web Token	Chuỗi xác thực web định dạng Json
13	ORM	Oject-Relational Mapping	Phép ánh xạ đối tượng – quan hệ

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH WEB MVC (CƠ SỞ LÝ THUYẾT)

1.1 Tổng quan về ASP.NET Core

1.1.1 Giới thiệu về ASP.NET Core:

Đầu năm 2002, Microsoft giới thiệu một kỹ thuật lập trình Web khá mới mẻ với tên ban đầu là ASP+, sau này chính thức là **ASP.NET**. Với ASP.NET, bạn không cần phải biết các thẻ HTML hay thiết kế web mà vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ lập trình hướng đối tượng trong quá trình xây dựng và phát triển ứng dụng Web. ASP.NET là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía máy chủ (SERVER-SIDE) dựa trên nền tảng của Microsoft .NET Framework.

Hầu hết những người mới làm quen với lập trình web đều bắt đầu kỹ thuật phía máy khách (CLIENT-SIDE) như HTML, JAVASCRIPT, CSS (Cascading style Sheets). Khi trình duyệt web yêu cầu một trang web (sử dụng kỹ thuật Client-side) , Máy chủ web sẽ tìm trang đó và gửi về cho máy khách. Máy Khách nhận kết quả từ máy chủ và hiện thị lên màn hình.

ASP.NET Core sử dụng kỹ thuật lập trình phía máy chủ hoàn toàn khác. Mã lệnh ở phía máy chủ (Ví dụ: mã lệnh trong trang ASP.NET) sẽ được biên dịch và thực thi tại máy chủ (ví dụ: Mã lệnh trong trang ASP.NET) sẽ được biên dịch và thực thi tại Web Server. Sau khi được Server đọc, biên dịch và thực thi, kết quả sẽ tự động được chuyển sang HTML/Javascript/CSS và trả về cho **Client**. Tất cả các xử lý lệnh ASP.NET Core đều được thực hiện tại **Server**, do đó được gọi là kỹ thuật lập trình phía máy chủ.

1.1.2 Tìm hiểu về mô hình lập trình web MVC của ASP.NET Core:

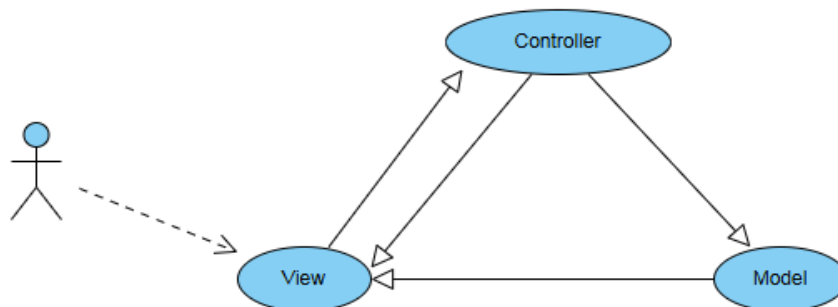
Mô hình **MVC** (Viết tắt của Model – View – Controller) là một kiến trúc phần mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm (đặc biệt đối với phát triển ứng dụng web). Nó giúp tổ chức ứng dụng (Phân chia mã nguồn) thành ba phần khác nhau: **Model**, **View** và **Controller**. Mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần khác.

Model: Chứa tất cả các nghiệp vụ logic, phương thức xử lý, truy xuất cơ sở dữ liệu (CSDL), đối tượng mô tả dữ liệu như các Class, hàm xử lý... Model có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu và lưu dữ liệu vào kho chứa. Tất cả các nghiệp vụ logic được thực thi ở Model. Dữ liệu từ người dùng sẽ thông qua

View để kiểm tra ở Model trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Việc truy xuất, xác nhận và lưu dữ liệu là một phần của Model.

View: Hiển thị thông tin cho người dùng của ứng dụng và nhiệm vụ nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng, gửi yêu cầu người dùng đến bộ điều khiển (Controller), sau đó nhận phản hồi từ bộ điều khiển và hiển thị kết quả cho người dùng. Các trang HTML, các công cụ tạo giao diện như (Razor Pages trong ASP.NET Core) và các tệp nguồn liên quan là một phần của View.

Controller: Là tầng trung gian giữa Model và View. Controller có nhiệm vụ nhận các yêu cầu từ người dùng (Phía máy khách). Một yêu cầu được nhận từ máy khách sẽ được xử lý bởi nhận từ máy khách sẽ được xử lý bởi một chức năng logic thích hợp thành phần Model và sau đó sinh ra kết quả cho người dùng, được thành phần View hiển thị

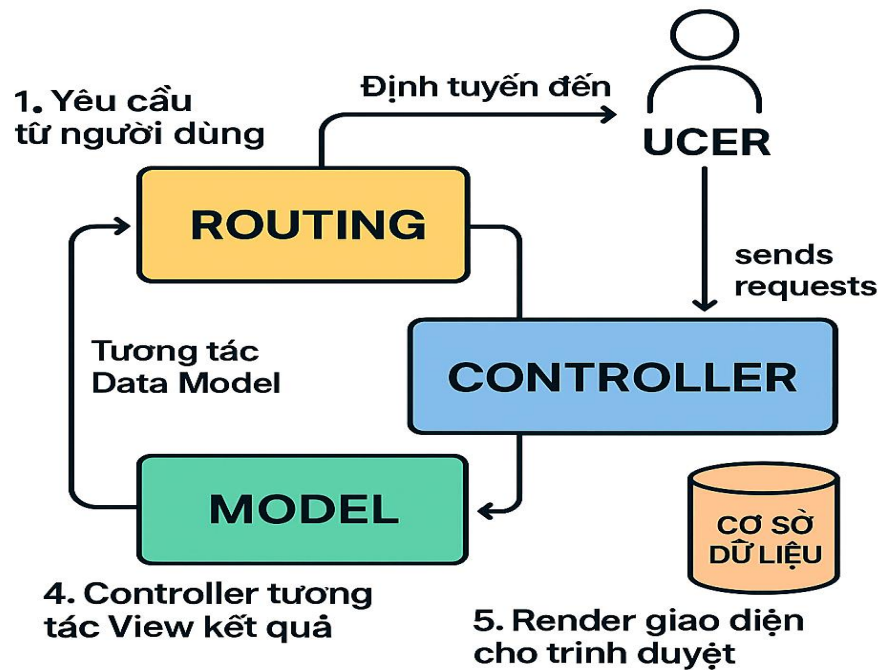


Hình 1.1: Mô hình MVC

1.2 Nguyên lý hoạt động ASP.NET MVC CORE:

1.1.3 Khái niệm:

- **Yêu cầu từ trình duyệt đến Web Server:** Khi một yêu cầu (request) được gửi từ trình duyệt web đến Web Server (Ví dụ: Kestrel, IIS, Nginx), yêu cầu đó sẽ được chuyển đến Middleware Pipeline của ASP.NET Core. Trong pipeline này, cơ chế Routing Middleware sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lộ trình phù hợp.
- **Routing và chọn Controller:** Routing Middleware có nhiệm vụ phân tích URL của yêu cầu và quyết định yêu cầu này sẽ được xử lý bởi **Controller** và **Action Method** cụ thể nào. Dựa vào cấu hình định tuyến (routes) đã được thiết lập, hệ thống sẽ ánh xạ URL đến đúng Controller và Action. Sau khi xác định lộ trình phù hợp.
- **Thực thi Action Result:** Controller sau đó sẽ xác định Action Method cụ thể để xử lý yêu cầu và tiến hành thực thi Action Method đó. Trong quá trình này, Action Method có thể tương tác với các Model Class để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc thực thi các logic nghiệp vụ cần thiết.
- **Trả về Action Result:** Sau khi hoàn tất xử lý, Action Method sẽ trả về một **Action Result**. ASP.NET Core MVC cung cấp nhiều loại Action Result khác nhau (ví dụ: ViewResult, JsonResult, ContentResult, RedirectResult, v.v.). Trong đó, ViewResult là một loại Action Result đặc biệt. ViewResult có nhiệm vụ làm việc với một View cụ thể để tạo ra mã HTML.
- **Hiển thị View với View Engine: View Engine** (Ví dụ: **Razor View Engine**) là thành phần thực hiện việc hiển thị một View. View Engine sẽ nhận dữ liệu từ Model (nếu có) và sử dụng cú pháp của mình để kết xuất thành mã HTML. Mã HTML này sau đó sẽ được trả về cho trình duyệt web và hiển thị cho người dùng, hoàn tất quá trình xử lý yêu cầu.



Hình 1.2: Mô tả nguyên lý hoạt động của MVC

1.1.4 Ví dụ minh họa: xây dựng ứng dụng quản lý sản phẩm theo mô hình MVC

Model:

```
namespace WebGameShop.Models
{
    46 references | Dinh_Huu_Phuc, 9 days ago | 1 author, 2 changes
    public class Product
    {
        40 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public int Id { get; set; }
        29 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? Name { get; set; }
        33 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? Detail { get; set; }
        29 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? ImageUrl { get; set; }
        33 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public decimal Price { get; set; }
        11 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public bool IsTrendingProduct { get; set; }
        27 references | Dinh_Huu_Phuc, 9 days ago | 1 author, 1 change
        public string Category { get; set; }
    }
}
```

Controller:

```
using System.Diagnostics;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using WebGameShop.Models;
using WebGameShop.Models.Interface;

namespace WebGameShop.Controllers
{
    1 reference | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
    public class HomeController : Controller
    {
        private IProductRepository productRepository;
        0 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public HomeController(IProductRepository productRepository)
        {
            this.productRepository = productRepository;
        }
        0 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public IActionResult Index()
        {
            var products = productRepository.GetAllProducts()
                .OrderByDescending(p => p.Id)
                .Take(6)
                .ToList();
            return View(products);
        }
    }
}
```

View:

```
@model IEnumerable<WebGameShop.Models.product>

<h2>Danh sách game</h2>

<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>Tên</th>
            <th>Giá</th>
            <th>Thể loại</th>
            <th>Ảnh</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @if (Model.Any())
        {
            foreach (var item in Model)
            {
                <tr>
                    <td>@item.Name</td>
                    <td>@item.Price.ToString("C0")</td>
                    <td>@item.Category</td>
                    <td></td>
                </tr>
            }
        }
        else
        {
            <tr><td colspan="4">Chưa có game nào!</td></tr>
        }
    </tbody>
</table>
```

1.3 Đặc điểm:

1.3.1 Tại sao phải sử dụng ASP.NET Core?

Yêu cầu về xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử ngày càng phát triển và nâng cao. Khi đó, các công nghệ cũ như ASP không còn đáp ứng được yêu cầu đặt ra. ASP được thiết kế riêng biệt và nằm ở tầng phía trên hệ điều hành Windows và Internet Information Service, do đó các công dụng của nó hết sức rời rạc và giới hạn. ASP.NET Core ra đời mang đến một phương pháp phát triển hoàn toàn mới, khác hẳn so với ASP trước kia và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của ứng dụng hiện đại. Ưu điểm và khuyết điểm của ASP.NET

Ưu điểm:

- **Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình:** trong khi ASP chỉ sử dụng VBScript và Javascript, **ASP.NET Core** cho phép các bạn viết code bằng nhiều ngôn ngữ mạnh mẽ như C#, F#, và Visual Basic.NET.
- **Phong cách lập trình Code-behind hiện đại:** ASP.NET Core thúc đẩy phong cách lập trình Code-behind, giúp tách biệt rõ ràng giữa logic nghiệp vụ (code) và giao diện người dùng (markup). Điều này giúp mã nguồn dễ đọc, dễ quản lý và bảo trì hơn rất nhiều.
- **Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào mạnh mẽ:** Thay vì phải viết mã thủ công để kiểm tra dữ liệu nhập từ người dùng, **ASP.NET Core** hỗ trợ các **Validation Controls** (trong ASP.NET truyền thống) và **Data Annotations** (trong ASP.NET Core) giúp việc kiểm tra dữ liệu trở nên đơn giản và hiệu quả, giảm thiểu lượng code phải viết.
- **Phát triển đa nền tảng và thiết bị:** ASP.NET Core hỗ trợ phát triển các ứng dụng web có thể truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau, từ máy tính để bàn đến các thiết bị di động như PocketPC, Smartphone, v.v., nhờ vào khả năng **đa nền tảng** của nó.
- **Hỗ trợ Web Server Controls (Trong ASP.NET truyền thống) và Tag Helpers (Trong ASP.NET Core):** cung cấp nhiều control sẵn có giúp tăng tốc độ phát triển giao diện.
- **Cá nhân hóa giao diện:** Cho phép người dùng thiết lập giao diện trang web theo sở thích cá nhân sử dụng các tính năng như Theme, Profile, và WebPart (trong ASP.NET truyền thống) hoặc các cơ chế tùy chỉnh giao diện linh hoạt trong ASP.NET Core.

- **Tăng cường tính năng bảo mật:** ASP.NET Core được thiết kế với các tính năng bảo mật mạnh mẽ, giúp bảo vệ ứng dụng khỏi các lỗ hổng phổ biến.
- **Hỗ trợ kỹ thuật truy cập dữ liệu LINQ:** Tích hợp mạnh mẽ với LINQ (Language Integrated Query), giúp truy vấn dữ liệu một cách trực quan và hiệu quả.
- **Tận dụng .NET Framework (nay là .NET):** ASP.NET Core kế thừa và tận dụng mạnh mẽ bộ thư viện phong phú và đa dạng của nền tảng .NET, hỗ trợ làm việc với XML, Web Service, truy cập cơ sở dữ liệu qua ADO.NET (hoặc Entity Framework Core), v.v.
- **Kiến trúc lập trình quen thuộc:** Kiến trúc lập trình của ASP.NET Core có nhiều điểm tương đồng với việc phát triển ứng dụng trên Windows, giúp lập trình viên dễ dàng tiếp cận và làm quen.
- **Quản lý ứng dụng ở mức toàn cục:** Hỗ trợ quản lý ứng dụng ở mức toàn cục với các tính năng như Global.asax (trong ASP.NET truyền thống) hoặc middleware trong ASP.NET Core, quản lý session trên nhiều Server, và không nhất thiết cần Cookies.

Nhược điểm:

- **Phức tạp hơn cho dự án nhỏ:** Đối với các dự án web quy mô rất nhỏ và đơn giản, việc áp dụng mô hình MVC có thể gây cảm giác cồng kềnh và tốn thời gian hơn trong quá trình phát triển ban đầu, do cần cấu hình và thiết lập nhiều thành phần.
- **Thời gian trung chuyển dữ liệu giữa các thành phần:** Mặc dù là nhược điểm nhỏ, việc phân tách các thành phần Model, View, Controller có thể đôi khi làm tăng thời gian trung chuyển dữ liệu giữa chúng so với các kiến trúc monolithic đơn giản hơn. Tuy nhiên, lợi ích về khả năng mở rộng và bảo trì thường vượt trội hơn.

Bảng 1.1 Sự khác biệt mô hình lập trình Web ASP.NET MVC, ASP.NET Webform và ASP.NET Core:

Các tính năng	ASP.NET Webform	ASP.NET MVC	ASP.NET Core MVC
Kiến trúc chương trình	Kiến trúc mô hình WebForm → Business → Database	Phân chia chương trình thành: Models, Views, Controllers	Giống ASP.NET MVC, nhưng tối ưu hơn, hỗ trợ kiến trúc

			Modular, Middleware, Dependency Injection
Cú pháp chương trình	Dùng cú pháp WebForm, sự kiện & controls do server quản lý	Sự kiện do controllers điều khiển, controls không do server quản lý	Cú pháp linh hoạt hơn, hỗ trợ Razor Pages, Tag Helpers, dễ tích hợp JavaScript/SPA
Truy cập dữ liệu	Dùng các công nghệ truyền thống như ADO.NET	Chủ yếu dùng LINQ, Entity Framework, SQL Class	Ưu tiên Entity Framework Core, LINQ, hỗ trợ tốt cho NoSQL, DbContext được tối ưu hóa
Debug	Debug toàn bộ (data layer, UI, controls...)	Dùng unit test để kiểm tra controllers dễ dàng hơn	Tích hợp sâu với unit test/xUnit, hỗ trợ tốt test DI, test middleware, kiểm thử REST API
Tốc độ phân tải	Chậm nếu nhiều controls do ViewState lớn	Nhanh hơn vì không dùng ViewState	Nhanh và tối ưu hơn nhờ không dùng ViewState, caching tốt, hỗ trợ async/await
Tương tác với JavaScript	Khó khăn vì controls bị server kiểm soát	Dễ hơn vì không có server-side controls	Tối ưu nhất: hỗ trợ full SPA frameworks như React, Angular, Vue, tích hợp SignalR dễ dàng
URL Address	Dạng<filename>.aspx?&<các tham số>	Cấu trúc rõ ràng: Controllers/Action/ID	Cấu trúc rõ hơn, hỗ trợ routing tùy chỉnh, RESTful API, endpoint routing mới

1.4 Công nghệ triển khai ASP.NET Core:

ASP.NET Core là một công nghệ nền tảng phát triển ứng dụng web hiện đại, đa nền tảng và mã nguồn mở, được Microsoft phát triển thay thế cho ASP.NET truyền thống. Với thiết kế linh hoạt và hiệu năng cao, ASP.NET Core hỗ trợ nhiều mô hình triển khai phù hợp với môi trường khác nhau từ máy chủ nội bộ cho đến các nền tảng đám mây hiện đại.

1.4.1 Môi trường triển khai:

ASP.NET Core có thể triển khai linh hoạt trên nhiều hệ điều hành:

- **Windows:** Thường sử dụng IIS hoặc self-host thông qua Kestrel kết hợp với IIS làm reverse proxy.
- **Linux:** Phổ biến với mô hình sử dụng Kestrel làm web server kết hợp với Nginx hoặc Apache reverse proxy.
- **macOS:** Dùng chủ yếu để phát triển và kiểm thử cục bộ, ít dùng trong sản xuất.

1.4.2 Các hình thức triển khai:

ASP.NET Core hỗ trợ nhiều phương thức triển khai, giúp lập trình viên linh hoạt hơn khi phát hành ứng dụng:

- **Framework-dependent deployment (FDD):** Máy chủ cần cài sẵn .NET Core Runtime để chạy ứng dụng.
- **Self-contained deployment (SCD):** Ứng dụng được đóng gói cùng runtime, không phụ thuộc vào hệ thống máy chủ.
- **Single-file executable:** Toàn bộ ứng dụng được gói gọn trong một tệp thực thi duy nhất (ví dụ: .exe hoặc .dll), tiện lợi cho việc phân phối.
- **Deployment qua CI/CD:** Kết hợp cùng các công cụ tự động hóa như GitHub Actions, Azure DevOps hoặc Jenkins để tự động hóa quy trình build và triển khai.

1.4.3 Các nền tảng đám mây hỗ trợ:

ASP.NET Core tương thích tốt với nhiều nền tảng cloud hiện đại:

- **Microsoft Azure:** Hỗ trợ trực tiếp thông qua Azure App Services, Azure Container Instances và Azure Kubernetes Service.
- **Amazon Web Services (AWS):** Triển khai trên Elastic Beanstalk, EC2, ECS, hoặc Lambda.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Có thể chạy trên App Engine, Cloud Run hoặc GKE (Google Kubernetes Engine).
- **Docker & Kubernetes:** ASP.NET Core có thể dễ dàng được container hóa và triển khai trên các nền tảng điều phối container như Docker Swarm hoặc Kubernetes.

1.4.4 Công cụ hỗ trợ triển khai:

Một số công cụ phổ biến được sử dụng để triển khai ứng dụng ASP.NET Core:

- **Visual Studio:** Hỗ trợ publish trực tiếp lên IIS, Azure hoặc thư mục cục bộ.
- **Dotnet CLI:** Cung cấp các lệnh như dotnet publish, dotnet run để build và đóng gói ứng dụng.
- **Docker CLI:** Sử dụng để đóng gói ứng dụng vào container và triển khai trên các môi trường containerized.
- **CI/CD Tools:** Các công cụ như GitHub Actions, GitLab CI/CD hoặc Azure DevOps giúp tự động hóa toàn bộ quy trình triển khai.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ

2.1 Phát triển bài toán ứng dụng:

2.1.1 Giới thiệu dự án:

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tiếp cận và sở hữu các sản phẩm giải trí, đặc biệt là các trò chơi điện tử, đang ngày càng tăng cao. Đặc biệt, các thể loại game như game PC, game console, game di động và game online đang thu hút một lượng lớn người chơi trẻ tuổi tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn thiếu các nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, nơi người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, mua sắm và khám phá những tựa game yêu thích, đặc biệt là các phiên bản chính hãng, bản quyền hoặc dịch vụ đặt trước (pre-order). Chính vì vậy, mình lựa chọn xây dựng một website thương mại điện tử chuyên kinh doanh game – phục vụ người yêu game một cách tiện lợi, nhanh chóng và hiện đại. Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng quản lý web, đang phát triển mạnh mẽ. Mình nhận thấy rõ xu hướng này qua việc các cửa hàng ngày càng tận dụng website bán hàng trực tuyến để tăng doanh thu và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Nhận thấy tiềm năng to lớn đó, mình đã quyết định lựa chọn đề tài xây dựng trang website thương mại điện tử kinh doanh game.

2.1.2 Vai trò của dự án:

Dự án này được xây dựng đóng vai trò là một nền tảng kết nối giữa người bán và người chơi game, nơi cung cấp các tính năng chính như:

- Trình bày danh mục game theo thể loại, nền tảng (PC, console, mobile), nhà phát hành...
- Hệ thống tìm kiếm và lọc nâng cao theo tên game, nhà phát triển, thể loại, quốc gia, trạng thái phát hành..
- Giỏ hàng và thanh toán: Cho phép người dùng thêm game vào giỏ hàng, thanh toán bằng chuyển khoản trực tuyến hoặc thanh toán khi nhận hàng (đối với game bản vật lý)
- Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản người dùng và theo dõi đơn hàng, lịch sử mua game.
- Thêm game yêu thích vào bộ sưu tập cá nhân hoặc danh sách yêu thích.
- Trang quản trị viên để quản lý sản phẩm (game), đơn hàng, người dùng.

2.1.3 Ý nghĩa của dự án:

Việc xây dựng và phát triển dự án này mang lại nhiều ý nghĩa:

- Giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học về HTML, CSS, Javascript, C#, ASP.NET Core MVC, cơ sở dữ liệu, Entity Framework Core...
- Rèn Luyện kỹ năng lập trình theo mô hình MVC, thiết kế UI/UX, xử lý nghiệp vụ thực tế trong lĩnh vực thương mại điện tử game.
- Giải quyết nhu cầu thiết thực của cộng đồng người chơi game trong việc tiếp cận mua sắm game bản quyền dễ , nhanh chóng.
- Hỗ trợ các nhà phát hành game và cửa hàng game dễ dàng tiếp cận hàng thông qua nền tảng số hóa.
- Góp phần thúc đẩy tiêu dùng game bản quyền, hạn chế việc sử dụng game lậu hoặc bản crack.
- Tạo mô hình kinh doanh thử nghiệm có thể mở rộng sau này.
- Tích hợp các dịch vụ như pre-order game hot, bán vật phẩm game, phụ kiện liên quan.

2.2 Phân tích yêu cầu của ứng dụng

2.2.1 Mô tả chức năng ứng dụng:

Mục đích đề tài xây dựng hệ thống phần mềm hoạt động trên môi trường web để quản lý việc bán game thuận tiện, dễ dàng quản lý các sản phẩm giúp người quản lý kiểm soát được khách hàng mua game và thống kê doanh thu của cửa hàng. Khách hàng mua game trên web sẽ thoải mái hơn, không tốn thời gian đến cửa hàng mà vẫn mua được sản phẩm mình thích.

Bộ phận quản lý thực hiện các nghiệp vụ sau (cần đăng nhập tài khoản và mật khẩu, phân quyền nhân viên để thực hiện các chức năng khác nhau, chỉ có quản lý chính mới có đầy đủ quyền kiểm soát)

- Xem danh sách game mới và game bán chạy
- Cập nhật giá mới cho game
- Nhập loại danh mục (thể loại game, nền tảng)
- Nhập loại sản phẩm (game bản vật lý, game bản file).
- Nhập game mới.
- Quản lý người dùng
- Xem danh sách liên hệ, phản hồi tới khách hàng.
- Quản lý đơn hàng.

Trang web phục vụ khách hàng với các chức năng:

- Tìm kiếm game theo tên, thể loại , nền tảng.
- Xem danh sách game
- Xem chi tiết game(mô tả, hình ảnh, đánh giá)
- Thêm game vào giỏ hàng.
- Đặt mua game
- Thanh toán trực tuyến thông minh
- Đặt mua game
- Xem giỏ hàng đã chọn cập nhật giỏ hàng (Thêm, xóa , cập nhật số lượng, xóa tất cả).
- Thêm, xóa game vào danh sách yêu thích.
- Đặt hàng (cần đăng nhập trước)
- Đăng ký tài khoản (Đăng ký xong có thể vào trong giao diện web luôn)
- Đăng nhập tài khoản
- Liên hệ với chủ doanh nghiệp qua trang liên hệ có SĐT, link fb
- Xem tin nhắn phản hồi từ chủ doanh nghiệp.

Bảng 2.1 Chức năng của hệ thống đối với tài khoản quản trị (Admin).

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập để hệ thống quản lý	Cho phép quản trị viên đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý.
2	Nhập sản phẩm mới	Thêm sản phẩm mới các thông tin sản phẩm vào hệ thống
3	Nhập loại sản phẩm	Quản lý danh sách các loại sản phẩm, phục vụ cho việc phân loại và tìm kiếm.
4	Thêm giá sản phẩm	Gán giá cho sản phẩm mới hoặc cập nhật giá cho sản phẩm hiện có.
5	Xóa sản phẩm	Xóa sản phẩm không

		còn kinh doanh khỏi hệ thống
6	Chỉnh sửa lại sản phẩm	Sửa giá , sửa giới thiệu, sửa hình ảnh

Bảng 2.2 Chức năng chính của hệ thống đối với khách hàng:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem Sản phẩm	Hiển thị danh sách sản phẩm đang bán trên hệ thống
2	Đặt hàng	cho phép người dùng chọn mua sản phẩm theo ý thích
3	Thêm vào giỏ hàng	Thêm vào giỏ hàng trước lưu trữ tạm thời trước khi đặt hàng
4	Gửi thông tin liên hệ	Cho phép người dùng gửi tin nhắn hoặc yêu cầu hỗ trợ.
5	Thanh toán trực tuyến	Hỗ trợ người dùng thanh toán qua cổng thanh toán điện tử.
6	Thanh toán COD	Cho phép thanh toán khi nhận hàng với bản game vật lý như đĩa game.
7	Đăng Ký	Cho phép người dùng tạo tài khoản
8	Đăng Nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng các nhân.
9	Đổi mật khẩu	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu đăng nhập
10	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm, như mô tả, giá, đánh giá, hình ảnh...

2.2.2 Mô tả yêu cầu phi chức năng của ứng dụng:

2.2.3 Hiệu suất:

- Tốc độ phản hồi trang web nhanh, thời gian load trang dưới 2 giây trong điều kiện kết nối luôn luôn ổn định.
- Thời gian xử lý giao dịch nhanh nhạy từ click thanh toán đến xác nhận không quá 5 giây.

- Hệ thống phải chịu tải đồng thời ít nhất 500 user truy cập cùng lúc không bị suy giảm hiệu suất
- Các hình ảnh sản phẩm phải được tối ưu hóa không gây chậm trễ khi hiển thị ảnh sản phẩm.

2.2.4 Khả năng sử dụng:

- Giao diện trực quan dễ sử dụng thân thiện với người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm để xem và mua.
- Hoạt động tốt trên các trình duyệt, tương thích đa nền tảng (Desktop, Mobile,...).
- Giao diện được responsive tự động điều chỉnh phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau.
- Hiển thị thông báo rõ ràng dễ hiểu.

2.2.5 Bảo mật:

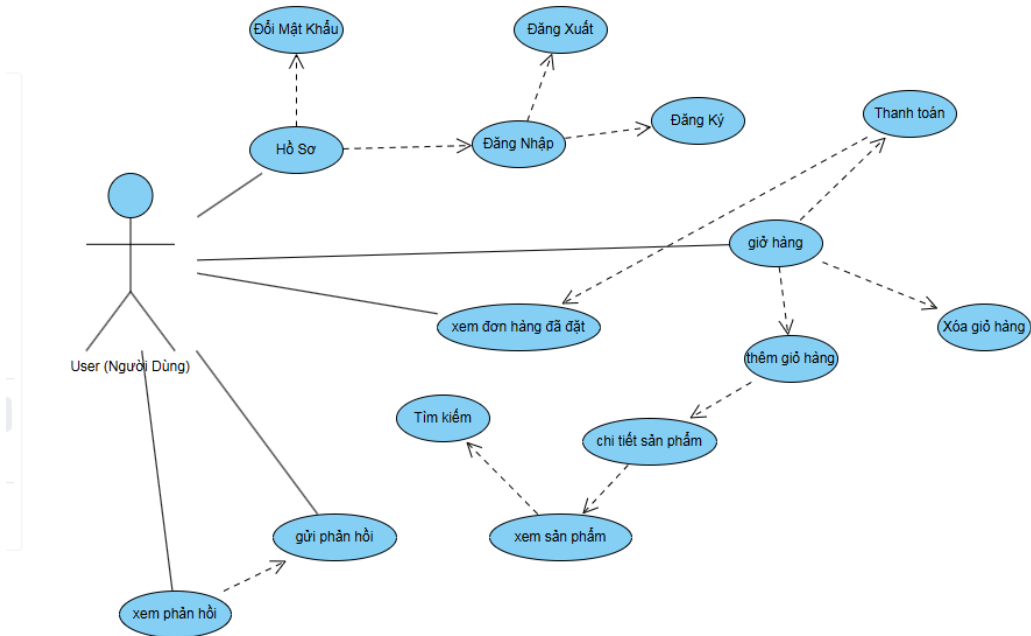
- Sử dụng ASP.NET Core Identity để quản lý người dùng, đăng nhập, phân quyền
- Mật khẩu được mã hóa bằng cơ chế Hash tự động.
- Có phân quyền giữa người dùng thường và quản trị viên.

2.2.6 Khả năng đáng tin cậy:

- Hệ Thống hoạt động trơn tru ít xảy ra lỗi đảm bảo thời gian hoạt động ít nhất 99% mỗi tháng
- Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, ứng dụng phải có khả năng tự động phục hồi nhanh chóng và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
- Dữ liệu hệ thống (thông tin sản phẩm, đơn hàng, người dùng) phải được sao lưu định kỳ và có kế hoạch phục hồi thảm họa.

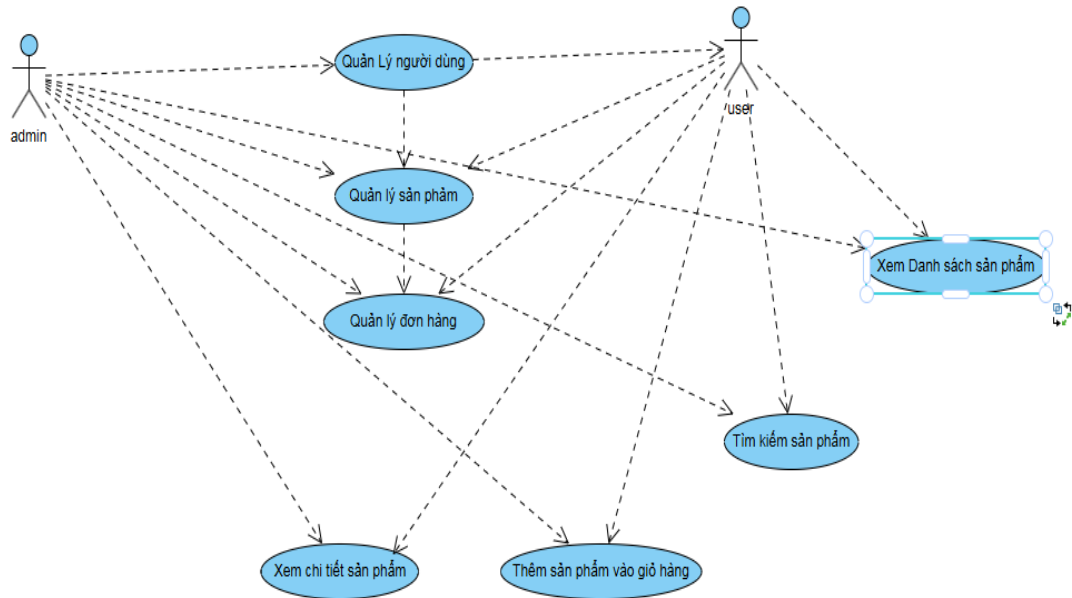
2.2.8 Sơ đồ Use Case:

2.2.8.1 Use case người dùng (Use)



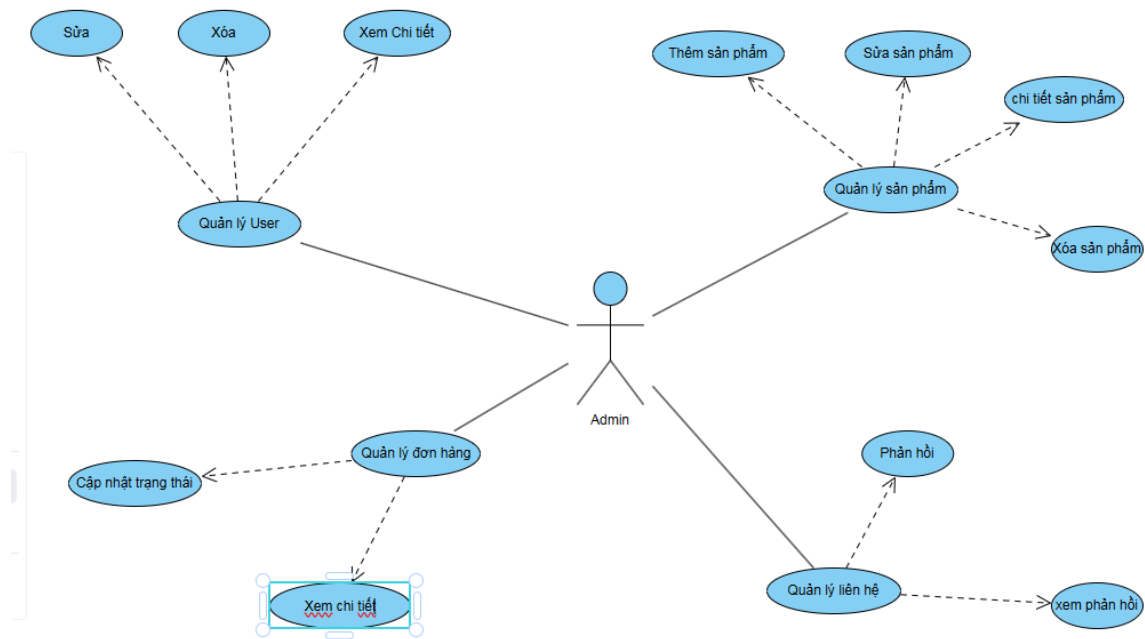
Hình 2.1 Sơ đồ Use case mô tả chức năng của người dùng (User)

2.2.8.2 UseCase Người dùng (User) tương ứng với người quản trị (Admin)



Hình 2.2: Sơ đồ user case mô tả tương tác giữa người dùng và quản trị viên

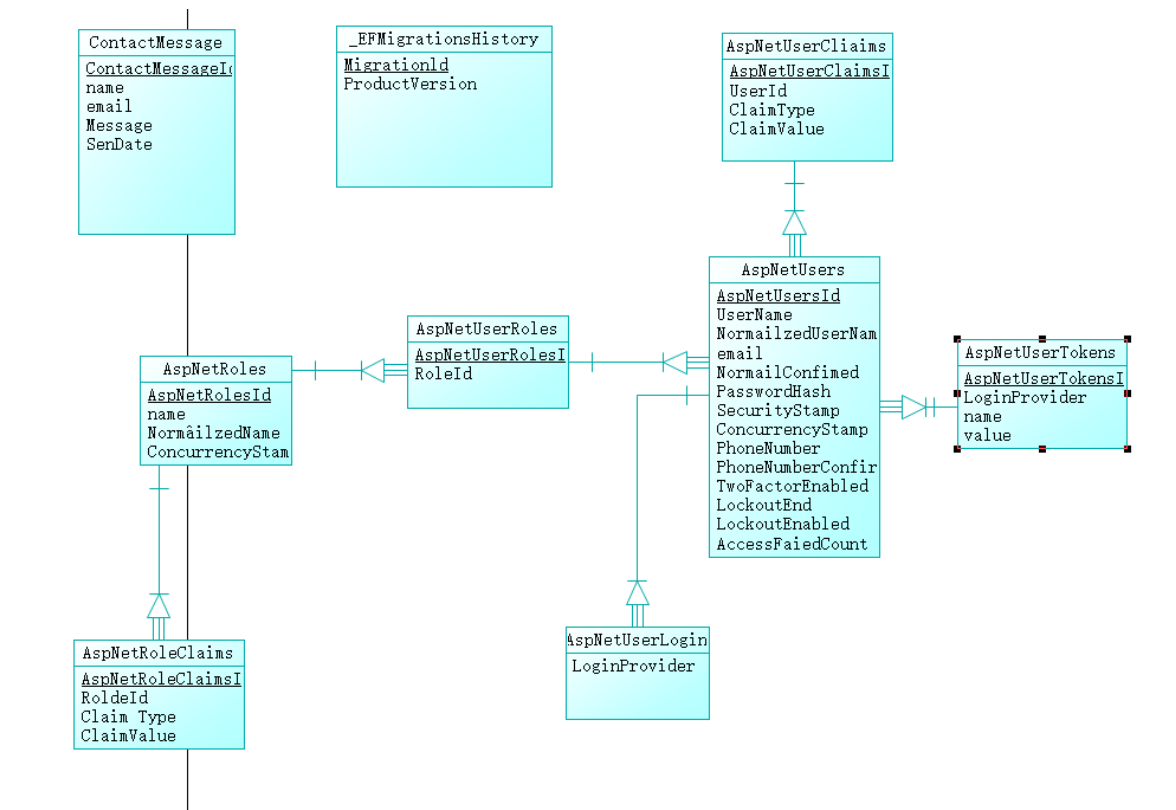
2.2.8.3 UseCase người quản trị viên (Admin)



Hình 2.3: Sơ đồ useCase mô tả chức năng người quản trị viên (Admin)

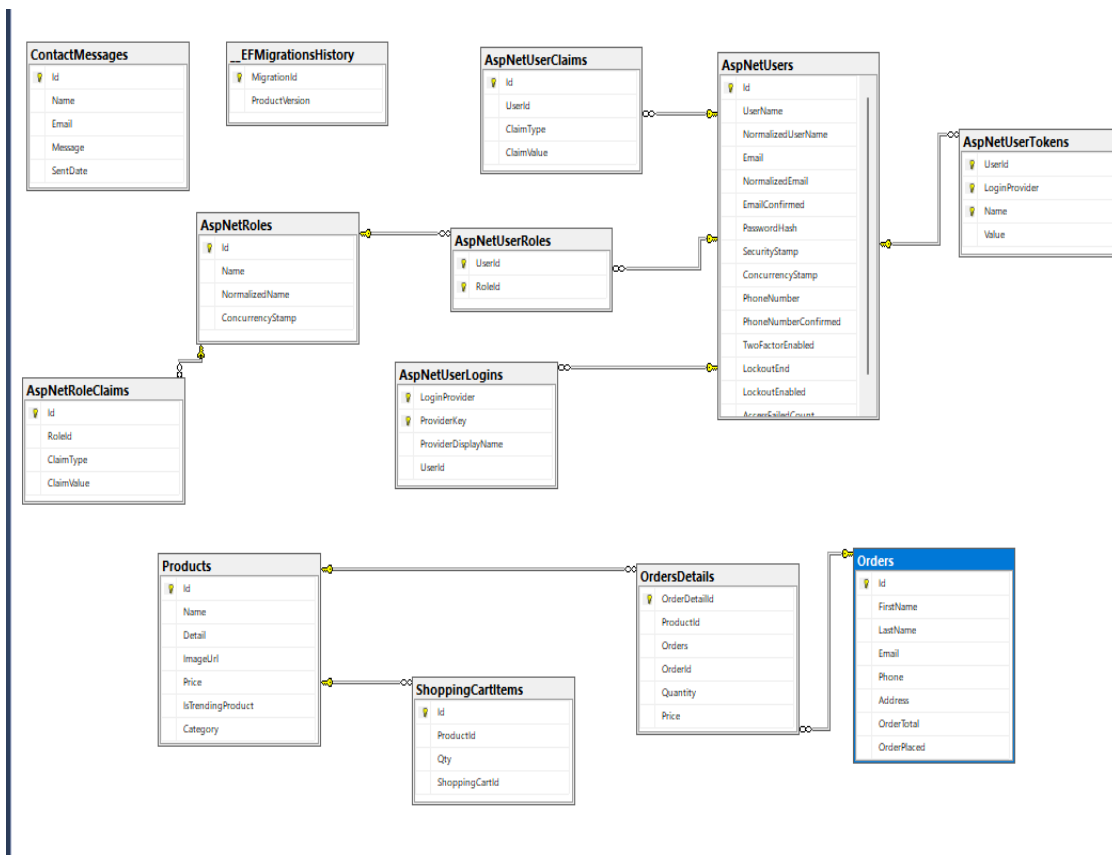
2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu:

2.3.1 thiết kế logic ERD



Hình 2.4 phần dữ liệu của data

2.3.2 Mô hình vật lý



Hình 2.5 Mô hình cơ sở dữ liệu.

2.3.3 Mô tả chi tiết các bảng

a) Bảng dữ liệu nghiệp vụ (Domain data)

1. Bảng **ContactMessages**

Tên Cột	Kiểu dữ liệu	Mô Tả
---------	--------------	-------

ContactMessagesId	int	Mã định danh duy nhất cho từng mục.
Name	String	Tên người gửi
Email	String	Email người gửi
Message	String	Nội dung tin nhắn
SenDate	DateTime	Ngày gửi tin nhắn

2. Bảng Products

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ProductsId	int	Khóa chính, mã định danh duy nhất cho từng sản phẩm.
Name	String	Tên Sản phẩm
Detail	String	Mô tả sản phẩm
ImageUrl	String	Đường dẫn hình
Price	Decimal	Giá sản phẩm
IsTrendingProduct	bool	Có đang là sản phẩm nổi bật hay không
Category	string	Danh mục sản phẩm

3. Bảng ShoppingCartItems

Tên Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int	Khóa chính, tự tăng
ProductId	int	Khóa ngoại liên kết products
Qty	int	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
ShoppingCartId	int	Mã giỏ hàng

4. Bảng Orders

Tên Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Id	Int	Khóa chìa, tự tăng
FirstName	Nvarchar(max)	Họ tên người đặt hàng
LastName	Nvarchar(max)	Tên người đặt

Email	Nvarchar(max)	Email khách hàng
Phone	Nvarchar(max)	Số điện thoại khách
Address	Nvarchar(max)	Địa chỉ giao hàng
Ordertotal	Decimal(18,2)	Tổng tiền đơn hàng
OrderPlaced	datetime	Ngày đặt hàng

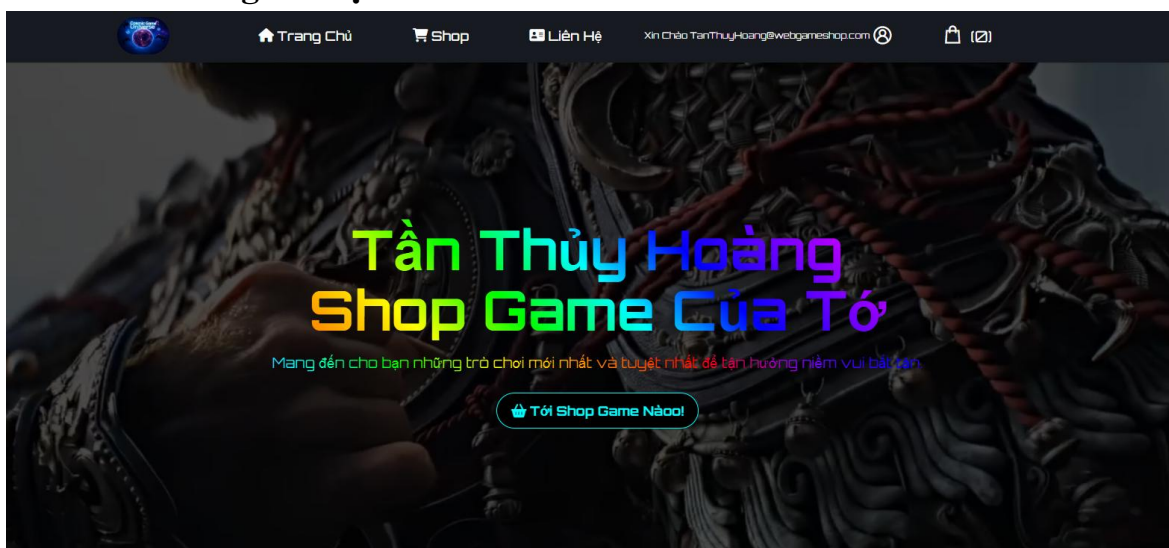
5. Bảng OrdersDetails

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
OrderDetailId	int	Khóa chính, tự tăng
ProductId	int	Khóa ngoại liên kết Product
Orders	String	Thông tin đơn hàng
OrderId	FK	Khóa ngoại liên kết Orders
Quantity	int	Số lượng sản phẩm
Price	Decimal(18.2)	Giá tại thời điểm mua

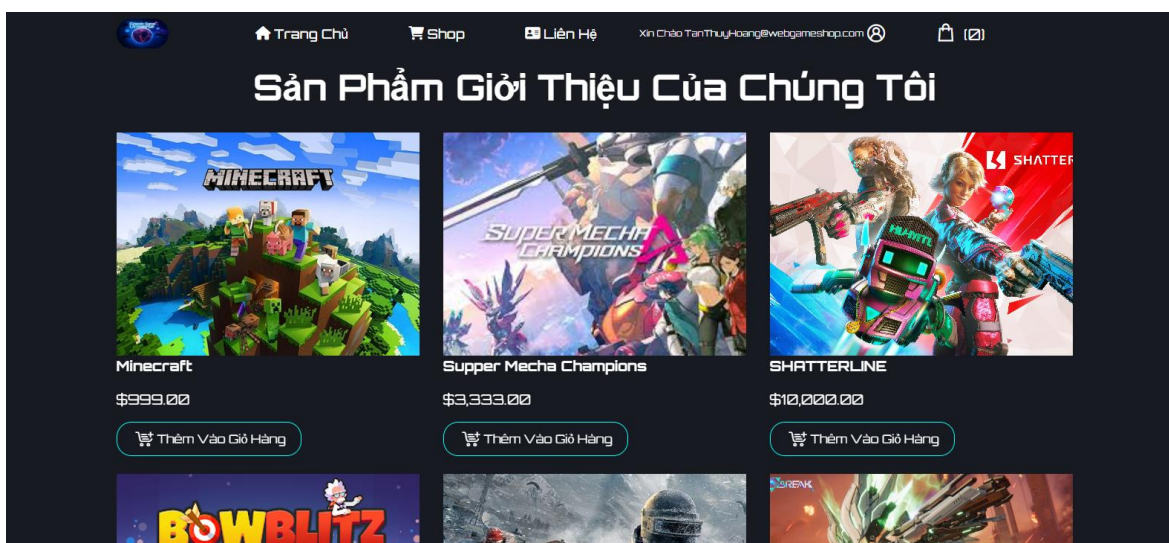
b) Bảng dữ liệu Identity Không do mình tạo ra thủ công như bảng nghiệp vụ, mình sử dụng thư viện ASP.NET Core Identity để xử lý việc đăng nhập, đăng ký, và phân quyền người dùng. Khi thực hiện migration, Identity tự động tạo các bảng như sau:

- AspNetUser: chứa thông tin người dùng (username, email, mật khẩu mã hóa,...). Trong hệ thống này, bảng này được mở rộng thêm các trường như FullName, Balance để phục vụ mục đích nghiệp vụ. 34
- AspNetRoles: lưu các vai trò người dùng như Admin, Khách hàng,...
- AspNetUserRoles: ánh xạ nhiều-nhiều giữa người dùng và vai trò.
- Các bảng hỗ trợ khác như AspNetUserClaims, AspNetUserLogins, AspNetUserTokens phục vụ cho các chức năng xác thực và phân quyền nâng cao.

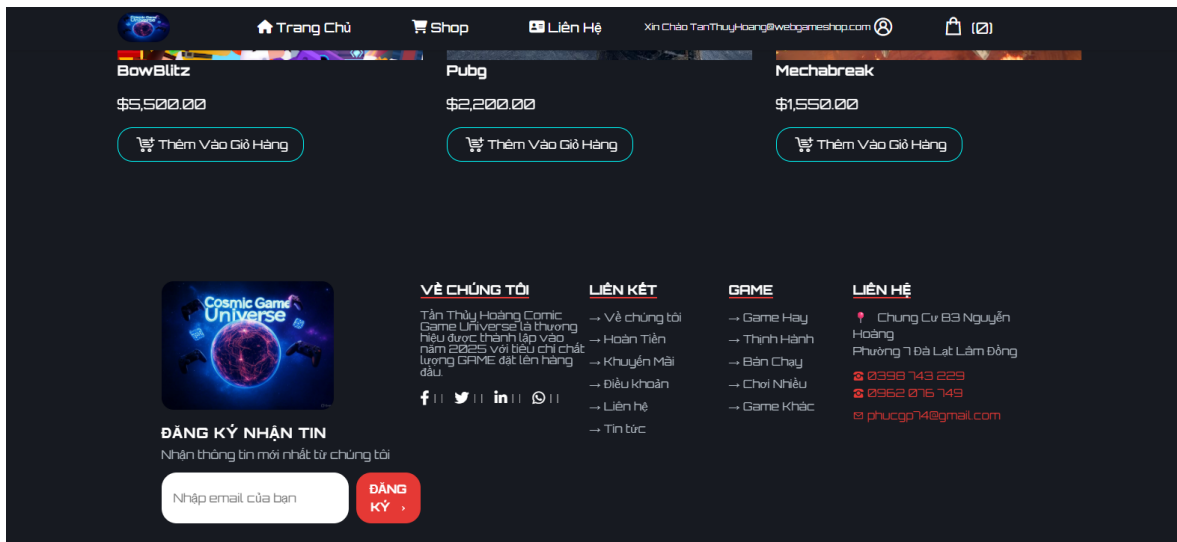
2.4 Thiết kế giao diện:



Hình 2.6 giao diện trang chủ

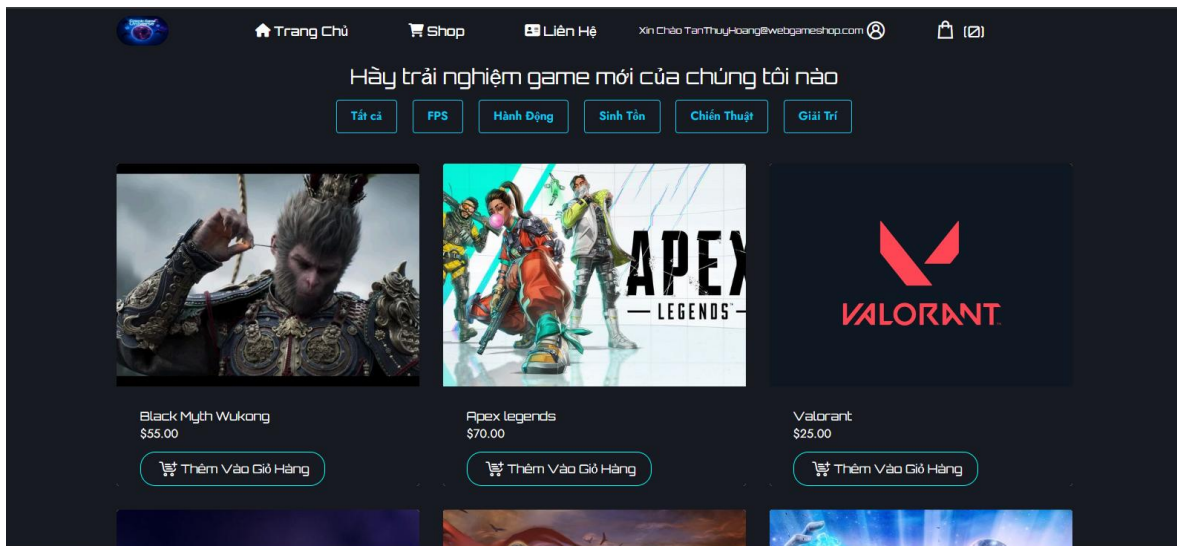


Hình 2.7 giao diện mua hàng ở trang chủ



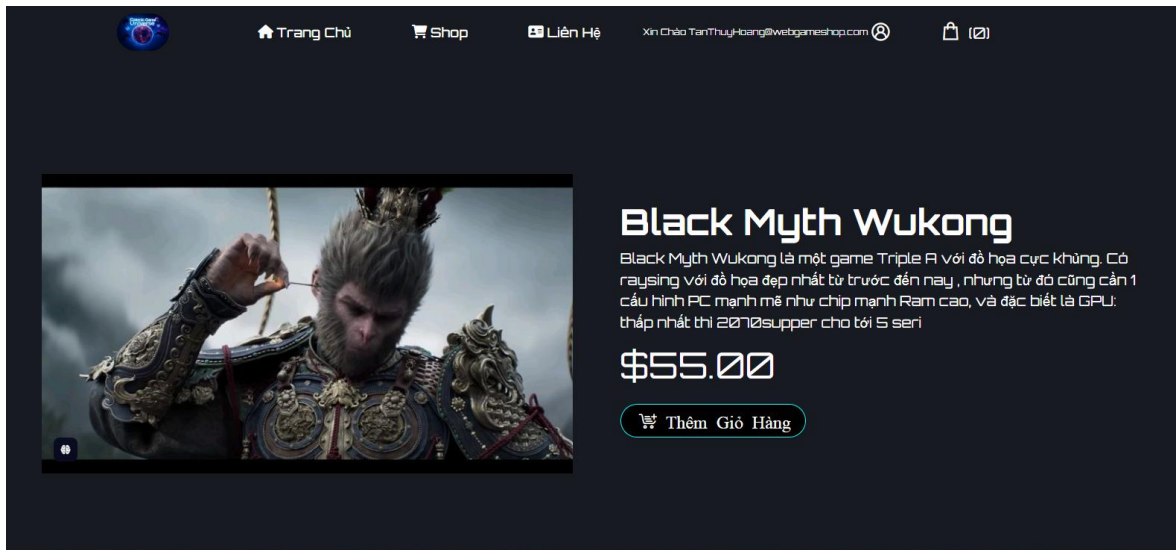
Hình 2.8 Giao diện trang chủ Footer

2.4.2 Trang danh mục (Thể loại/ Loại game)



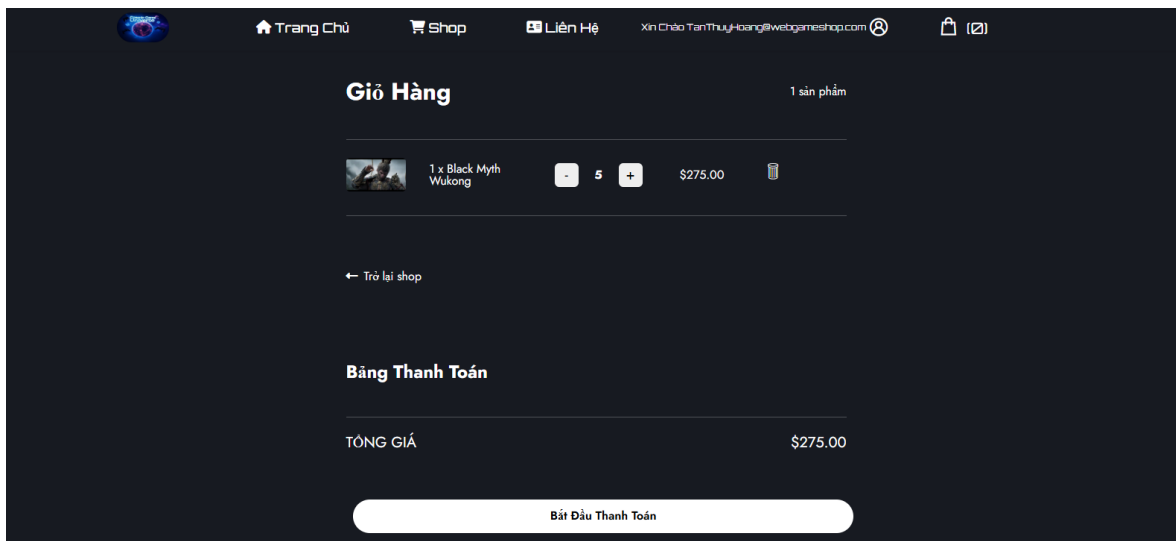
Hình 2.9 giao diện trong shop và thanh phân loại sản phẩm

2.4.3 Trang chi tiết sản phẩm.



Hình 2.10 trang mô tả sản phẩm

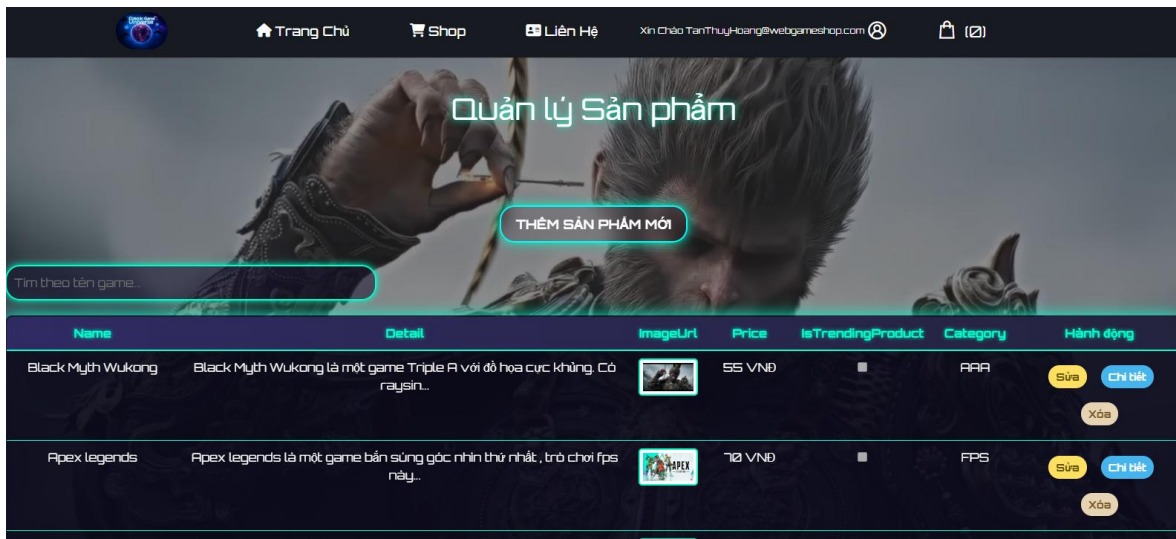
2.4.4 Giỏ hàng



Hình 2.11 Trang giỏ hàng

2.4.5 Trang Admin

- Dashboard (Trang tổng quan) sản phẩm
- Quản lý sản phẩm: Xem, thêm, sửa, xóa truyện tranh
- Quản lý danh mục: Tạo, sửa, xóa danh mục truyện
- Quản lý người dùng: Danh sách tài khoản, phân quyền



Hình 2.12 Trang quản lý sản phẩm của admin

2.5 Thiết kế thành phần MVC

2.1.5 Model:

Tầng Model trong kiến trúc MVC chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, định nghĩa cấu trúc của dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ liên quan. Nó tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu để lấy, lưu trữ, cập nhật và xóa dữ liệu. Trong ứng dụng, tầng 39 Model được triển khai dưới dạng các lớp C# (POCOs - Plain Old CLR Objects) kết hợp với Entity Framework Core để ánh xạ với các bảng trong cơ sở dữ liệu.

2.5.1.1 Class Product

```
using Microsoft.AspNetCore.Identity;

namespace WebGameShop.Models
{
    46 references | Dinh_Huu_Phuc, 9 days ago | 1 author, 2 changes
    public class Product
    {
        40 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public int Id { get; set; }
        30 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? Name { get; set; }
        33 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? Detail { get; set; }
        29 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? ImageUrl { get; set; }
        33 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public decimal Price { get; set; }
        11 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public bool IsTrendingProduct { get; set; }
        27 references | Dinh_Huu_Phuc, 9 days ago | 1 author, 1 change
        public string Category { get; set; }
    }
}
```

Mô tả chi tiết Product ở bảng 2

2.5.1.2 Class *ShoppingCartItem*

```
namespace WebGameShop.Models
{
    public class ShoppingCartItem
    {
        public int Id { get; set; }

        12 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public Product? Product { get; set; }

        10 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public int Qty { get; set; }

        6 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? ShoppingCartId { get; set; }
    }
}
```

Mô tả chi tiết ở Bảng 3

2.5.1.4 Class *Orders*

```
namespace WebGameShop.Models
{
    8 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
    public class Order
    {
        0 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public int Id { get; set; }

        2 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? FirstName { get; set; }

        2 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? LastName { get; set; }

        2 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? Email { get; set; }

        2 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? Phone { get; set; }

        2 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public string? Address { get; set; }

        2 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public decimal OrderTotal { get; set; }

        1 reference | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public DateTime OrderPlaced { get; set; }

        2 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public List<OrderDetail?> OrderDetails { get; set; }
    }
}
```

Mô tả chi tiết ở bảng 4

2.5.1.5 Class OrderDetail

```
namespace WebGameShop.Models
{
    public class OrderDetail
    {
        public int OrderDetailId { get; set; }
        public int ProductId { get; set; }
        public Product? Product { get; set; }

        public int Orders { get; set; }
        0 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public Order? Order { get; set; }
        1 reference | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public int Quantity { get; set; }
        2 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
        public decimal Price { get; set; }
    }
}
```

Mô tả chi tiết ở bảng 5

2.5.2 View

View là phần giao diện hiển thị dữ liệu từ model và cho phép người dùng tương tác với hệ thống. Trong dự án này các View được mình xây dựng bằng công nghệ HTML/CSS kết hợp với Razor và các framework giao diện như Bootstrap để đảm bảo tính thẩm mỹ, phản hồi nhanh và thân thiện với người dùng.

2.5.2.1 Home

Được hiển thị theo wireframe ở **Hình 2.6**, trang đầu hiển thị các mục banner, các sản phẩm bán chạy,... sử dụng vòng lặp foreach để hiển thị các dữ liệu ra view

```

@foreach (var item in Model)
{
    <div class="iten features-image col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="iten-wrapper">
            <div class="iten-ing">
                
            </div>
            <div class="item-content">
                <a asp-controller="Product" asp-action="Detail" asp-route-id="@item.Id">
                    <h6 class="item-subtitle abr-fonts-style st-1 display-7" style="color: ■white;">
                        <strong style="font-family: 'Orbitron', sans-serif;">@item.Name</strong>
                    </h6>
                </a>
                <p class="abr-text abr-fonts-style mt-3 display-7" style="color: ■white; font-family: 'Orbitron">
                </p>
                <div class="">
                    <button style="background-color: ■#171a21 !important; border: 1px solid ■aqua !important; te
                        <a asp-controller="Shoppingcart" asp-action="AddToShoppingCart" asp-route-pId="@item.Id" >
                            <span class="mbrib-cart-add mbr-iconfont mbr-iconfont-btn" style="color: ■white !impo
                                <span style="font-family: 'Orbitron', sans-serif;">Thêm Vào Giỏ Hàng</span>
                            </a>
                        </button>
                    <br />
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
}

```

2.5.2.2 Chi tiết sản phẩm

Được hiển thị theo wireframe ở Hình 2.10, trang đầu hiển thị các chi tiết của sản phẩm như giá,... khác với Home trang này chỉ hiển thị duy nhất 1 sp ko cần vòng lặp.

```

<div class="container-fluid"
    style="background-color: ■#171a21; padding: 32px; height: 100vh; display: flex; align-items: center; font
</div>
<div class="card-wrapper w-100">
    <div class="row align-items-center">
        <div class="col-12 col-lg-6" style="padding: 32px;">
            <div class="image-wrapper">
                
            </div>
        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6" style="padding: 32px;">
            <div class="text-box">
                <h5 class="mbr-title mbr-fonts-style display-2" style="color: ■white; font-family: 'Orbitron">
                    <strong>@Model.Name</strong>
                </h5>
                <p class="mbr-text mbr-fonts-style display-7" style="color: ■white; font-family: 'Orbitron">
                    @Model.Detail
                </p>
                <div class="cost">
                    <span class="currentcost mbr-fonts-style pr-2 display-2" style="color: ■white; font-fa
                </div>
                <div class="mbr-section-btn pt-3">
                    <a asp-controller="ShoppingCart" asp-action="AddToShoppingCart" asp-route-pId="@Model.I
                        class="btn btn-primary display-4" style="background-color: ■black !important; color
                            <span class="mbrib-cart-add mbr-iconfont mbr-iconfont-btn"> Thêm Giỏ Hàng</span>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

2.5.2.3 Giỏ hàng

Được hiển thị theo wireframe ở Hình 2.11, nếu giỏ hàng trống sẽ hiển thị trang thông báo, nếu model $\neq 0$ thì sẽ hiển thị sản phẩm được thêm vào giỏ hàng thông qua logic được xử lý trong controller có thể tăng số lượng hoặc xóa giỏ hàng.

```
@foreach (var item in Model)
{
    <div class="row mb-4 d-flex align-items-center" style="width: 100%;">
        <div class="col-md-2">
            
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <h6 class="mb-0" style="color: white;">@item.Qty x @item.Product.Name</h6>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <div class="d-flex align-items-center">
                <button type="button"
                    style="width:32px;height:32px;border:none;background:#eee !important;border-radius:6px
                    onclick="changeQty(this, -1)">
                    -
                </button>
                <input type="text"
                    value="@item.Qty"
                    readonly
                    style="width:38px;text-align:center;margin:0 8px;border:none;background:transparent;font-size:14px;"
                    class="qty-input" />
                <button type="button"
                    style="width:32px;height:32px;border:none;background:#eee;border-radius:6px;font-size:14px;"
                    onclick="changeQty(this, 1)">
                    +
                </button>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-2">
            <h6 class="mb-0 item-total" data-price="@item.Product.Price" style="color: white;">
                @((item.Qty * item.Product.Price).ToString("C"))
            </h6>
        </div>
    </div>
}
```

2.5.2.4 Phân loại sản phẩm.

Được hiển thị theo Wireframe ở Hình 2.9 đã dùng JS để làm phân loại sản phẩm lấy dữ liệu trong database, view này sẽ được giới hạn số lượng sản phẩm hiển thị và khi chọn loại nào thì sản phẩm đó sẽ hiện lên

```
<script>
function filterProducts(category) {
    const products = document.querySelectorAll('.item.features-image');
    products.forEach(item => {
        if (category === 'All' || item.getAttribute('data-category') === category) {
            item.style.display = 'block';
        } else {
            item.style.display = 'none';
        }
    });
}
</script>
```

Cấu trúc dùng js để hiển thị phân loại sản phẩm

2.5.3 Controller

Controller là thành phần trung gian giữa Model và View. Nó tiếp nhận yêu cầu (request) từ người xử lý logic phù hợp bằng cách sử dụng dữ liệu từ Model, sau đó trả về kết quả thông qua View. Controller giúp quản lý luồng điều khiển của ứng dụng và định nghĩa các hành động mà người dùng có thể thực hiện. Trong hệ thống, mỗi Controller thường tương ứng với một nhóm chức năng chính của ứng dụng, ví dụ như quản lý bài viết, người dùng, sản phẩm, đơn hàng.

2.5.3.1 Hiển thị danh sách

Lấy danh sách được chỉ định xuất ra rồi truyền view để hiển thị

```
0 references | Dinh_Huu_Phuc, 11 days ago | 1 author, 1 change
public IActionResult Index()
{
    var items = shoppingCartRepository.GetAllShoppingCartItems();
    shoppingCartRepository.shopingcartItems = items;
    ViewBag.TotalCart = shoppingCartRepository.GetShoppingCartTotal();
    return View(items);
}
```

2.5.3.3 Thêm, xóa, sửa danh sách yêu thích

Tại đây tương tự như detail sẽ truy vấn đến id của đối tượng của sản phẩm và được insert hoặc delete khỏi bảng whislist, để sử dụng phương thức này cần phải đăng nhập.

```

@model WebGameShop.Models.Product

@{
    ViewData["Title"] = "Thêm Sản phẩm mới";
}

<!-- Video làm nền toàn trang -->
<video autoplay muted loop playsinline id="background-video" style="position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: #000000; border: 1px solid #000000; margin-bottom: 20px; width: 50%;" />
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.
</video>

<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh;">
    <h1 style="text-align: center; font-family: 'Orbitron', sans-serif; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 10px #00ffcc; margin-bottom: 20px;">Thêm Sản phẩm mới</h1>
    <h4 style="text-align: center; font-family: 'Orbitron', sans-serif; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc; margin-bottom: 20px;">Thêm Sản phẩm mới</h4>
    <hr style="border: 1px solid #00ffcc; margin-bottom: 20px; width: 50%;" />

    <div class="row" style="width: 100%; max-width: 600px;">
        <div class="col-md-6" style="width: 100%;">
            <form asp-action="Create" style="background-color: #1a1a3a; padding: 20px; border: 2px solid #00ffcc; margin-bottom: 20px;">
                <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger" style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"></div>
                <div class="form-group mb-3">
                    <label asp-for="Name" class="control-label" style="color: #00ffcc; font-family: 'Orbitron', sans-serif; font-weight: bold;">Tên sản phẩm</label>
                    <input asp-for="Name" class="form-control" style="background-color: #2a2a4a; color: #00ffcc; border: 1px solid #00ffcc;" type="text" />
                    <span asp-validation-for="Name" class="text-danger" style="display: block; text-align: center; font-size: 0.8em;"></span>
                </div>
                <div class="form-group mb-3">
                    <label asp-for="Detail" class="control-label" style="color: #00ffcc; font-family: 'Orbitron', sans-serif; font-weight: bold;">Chi tiết sản phẩm</label>
                    <textarea asp-for="Detail" class="form-control" rows="5" style="background-color: #2a2a4a; color: #00ffcc; border: 1px solid #00ffcc;" />
                    <span asp-validation-for="Detail" class="text-danger" style="display: block; text-align: center; font-size: 0.8em;"></span>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

@model WebGameShop.Models.Product

@{
    ViewData["Title"] = "Xóa Sản phẩm";
}

<!-- Video làm nền toàn trang -->
<video autoplay muted loop playsinline id="background-video" style="position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: #000000; border: 1px solid #000000; margin-bottom: 20px; width: 50%;" />
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.
</video>

<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh;">
    <h1 style="text-align: center; font-family: 'Orbitron', sans-serif; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 10px #00ffcc; margin-bottom: 20px;">Xóa Sản phẩm</h1>
    <h3 style="text-align: center; font-family: 'Orbitron', sans-serif; color: #ff4444; text-shadow: 0 0 5px #ff4444; margin-bottom: 20px;">Xóa Sản phẩm</h3>
    <div style="margin-bottom: 20px;">
        <h4 style="text-align: center; font-family: 'Orbitron', sans-serif; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc; margin-bottom: 20px;">Xóa Sản phẩm</h4>
        <hr style="border: 1px solid #00ffcc; margin-bottom: 20px; width: 50%;" />
    </div>

    <div style="width: 100%; max-width: 1050px; position: relative; z-index: 1;">
        <dl class="row" style="background-color: #1a1a3a; padding: 20px; border: 2px solid #00ffcc;">
            <dt class="col-sm-2" style="color: #00ffcc; font-family: 'Orbitron', sans-serif; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc; font-weight: bold;">Tên sản phẩm</dt>
            <dd class="col-sm-10" style="color: #ffffff; font-family: 'Orbitron', sans-serif;">@Html.DisplayNameFor(model => model.Name)</dd>
            <dt class="col-sm-2" style="color: #00ffcc; font-family: 'Orbitron', sans-serif; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc; font-weight: bold;">Chi tiết sản phẩm</dt>
            <dd class="col-sm-10" style="color: #ffffff; font-family: 'Orbitron', sans-serif;">@Html.DisplayNameFor(model => model.Detail)</dd>
        </dl>
    </div>
</div>

```



```

<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100px;">
  <h1 style="text-align: center; font-family: 'Orbitron', sans-serif; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 10px #00ffcc;">Quản lý Sản phẩm</h1>
  <p style="text-align: center; margin-bottom: 20px; position: relative; z-index: 1;">
    <a asp-action="Create" class="btn btn-primary" style="background-color: #171a21; color: #00ffcc; padding: 10px 20px; text-decoration: none;">Create</a>
  </p>
  <table class="table table-striped table-hover" style="width: 100%; max-width: 1400px; font-family: 'Orbitron', sans-serif;">
    <thead style="background: linear-gradient(90deg, #302b63, #24243e); padding: 10px;">
      <tr style="border-bottom: 2px solid #00ffcc;">
        <th style="padding: 10px; text-align: center; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc;">
          @Html.DisplayNameFor(model => model.Name)
        </th>
        <th style="padding: 10px; text-align: center; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc;">
          @Html.DisplayNameFor(model => model.Detail)
        </th>
        <th style="padding: 10px; text-align: center; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc;">
          @Html.DisplayNameFor(model => model.ImageUrl)
        </th>
        <th style="padding: 10px; text-align: center; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc;">
          @Html.DisplayNameFor(model => model.Price)
        </th>
        <th style="padding: 10px; text-align: center; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc;">
          @Html.DisplayNameFor(model => model.IsTrendingProduct)
        </th>
        <th style="padding: 10px; text-align: center; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc;">
          @Html.DisplayNameFor(model => model.Category)
        </th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>@Html.DisplayFor(model => model.Name)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(model => model.Detail)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(model => model.ImageUrl)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(model => model.Price)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(model => model.IsTrendingProduct)</td>
        <td>@Html.DisplayFor(model => model.Category)</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

```

```

@model WebGameShop.Models.Product

@{
  ViewData["Title"] = "Chỉnh sửa Sản phẩm";
}

<!-- Video làm nền toàn trang -->
<video autoplay muted loop playsinline id="background-video" style="position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: #171a21;">
  <source src="/assets/images/backmythwukong7.mp4" type="video/mp4" />
  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.
</video>

<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100px;">
  <h1 style="text-align: center; font-family: 'Orbitron', sans-serif; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 10px #00ffcc;">Chỉnh sửa Sản phẩm</h1>
  <h4 style="text-align: center; font-family: 'Orbitron', sans-serif; color: #00ffcc; text-shadow: 0 0 5px #00ffcc;">Chỉnh sửa Sản phẩm</h4>
  <hr style="border: 1px solid #00ffcc; margin-bottom: 20px; width: 50%;" />
  <div class="row" style="width: 100%; max-width: 600px;">
    <div class="col-md-6" style="width: 100%; padding: 10px; border: 2px solid #00ffcc; border-radius: 10px; background-color: #171a21; color: #00ffcc;">
      <form asp-action="Edit" style="background-color: #171a21; color: #00ffcc; padding: 10px; border: 2px solid #00ffcc; border-radius: 10px;">
        <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger" style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"></div>
        <input type="hidden" asp-for="Id" />
        <div class="form-group mb-3">
          <label asp-for="Name" class="control-label" style="color: #00ffcc; font-family: 'Orbitron', sans-serif;">Tên sản phẩm</label>
          <input asp-for="Name" class="form-control" style="background-color: #24243e; color: #00ffcc; padding: 5px;" />
          <span asp-validation-for="Name" class="text-danger" style="display: block; text-align: center; margin-top: 5px;"></span>
        </div>
        <div class="form-group mb-3">
          <label asp-for="Detail" class="control-label" style="color: #00ffcc; font-family: 'Orbitron', sans-serif;">Chi tiết sản phẩm</label>
          <textarea asp-for="Detail" class="form-control" rows="5" style="background-color: #24243e; color: #00ffcc; padding: 5px;" />
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>

```

2.5.3.4 Thêm/xóa giỏ hàng (admin)

Đối với phương thức này duy nhất có thể sử dụng chỉ có thể là admin được xác thực bằng câu lệnh [Authorize(Roles = "Admin")] ngăn không cho bất kỳ role nào cho thể truy cập được

```

// 1. Tạo vai trò "Admin" nếu chưa tồn tại
const string adminRoleName = "Admin";
var adminRoleExists = await roleManager.RoleExistsAsync(adminRoleName);
if (!adminRoleExists)
{
    await roleManager.CreateAsync(new IdentityRole(adminRoleName));
    Console.WriteLine($"Role '{adminRoleName}' created successfully.");
}

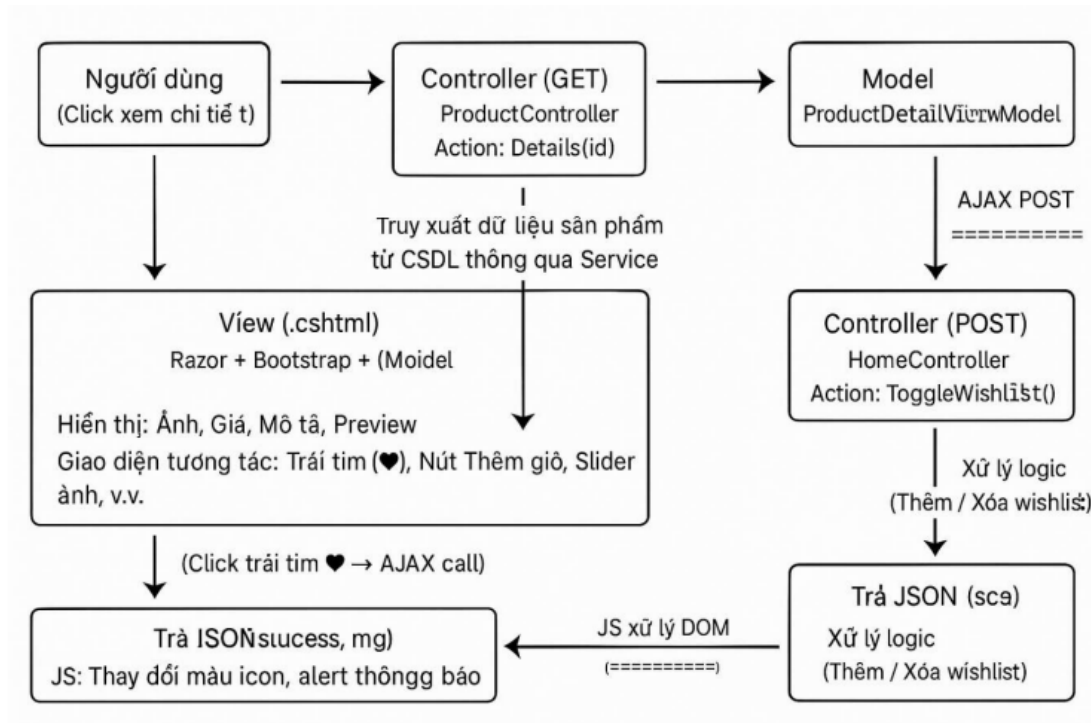
// 2. Tạo người dùng admin nếu chưa tồn tại và gán vai trò "Admin"
const string adminEmail = "TanThuyHoang@webgameshop.com"; // <-- THAY THẾ EMAIL NÀY VỚI EMAIL BẠN MUỐN
const string adminPassword = "Admin@123"; // <-- THAY THẾ MẬT KHẨU NÀY BẰNG MẬT KHẨU MẠNH CỦA BẠN

var adminUser = await userManager.FindByEmailAsync(adminEmail);
if (adminUser == null)
{
    adminUser = new IdentityUser
    {
        UserName = adminEmail,
        Email = adminEmail,
        EmailConfirmed = true
    };

    var result = await userManager.CreateAsync(adminUser, adminPassword);
    if (result.Succeeded)
    {
        // Gán vai trò "Admin" cho người dùng vừa tạo
        await userManager.AddToRoleAsync(adminUser, adminRoleName);
        Console.WriteLine($"Admin user '{adminEmail}' created and assigned to role '{adminRoleName}'");
    }
}

```

2.5.4 Sơ đồ minh họa cấu trúc hoạt động MVC



Hình 2.13: Sơ đồ minh họa cấu trúc hoạt động của dự án

2.6 Triển khai cài đặt

2.6.1 Cấu hình máy phát triển

- Hệ điều hành Windows 11 64-bit
- CPU: Intel Core i9-14900K
- RAM: 16 GB DDR4
- GPU: GTX 4090 GDDR6X
- IDE: Visual Studio 2022 Community
- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome, Microsoft Edge

2.6.2 Môi trường phát triển

- Ngôn ngữ: C#
- Kiến trúc: ASP.NET MVC (Model – View – Controller)
- Razor View Engine: để xây dựng giao diện người dùng
- Entity Framework Core (Code First): để làm việc với cơ sở dữ liệu
- Microsoft SQL Server (LocalDB): hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- ASP.NET Core Identity: để xử lý đăng nhập, phân quyền, quản lý người dùng
- Bootstrap : xây dựng giao diện responsive, thân thiện
- Font Awesome: sử dụng icon
- CSS & JavaScript : để tạo hiệu ứng, cải thiện trải nghiệm giao diện
- .NET SDK: Phiên bản .NET 8.0

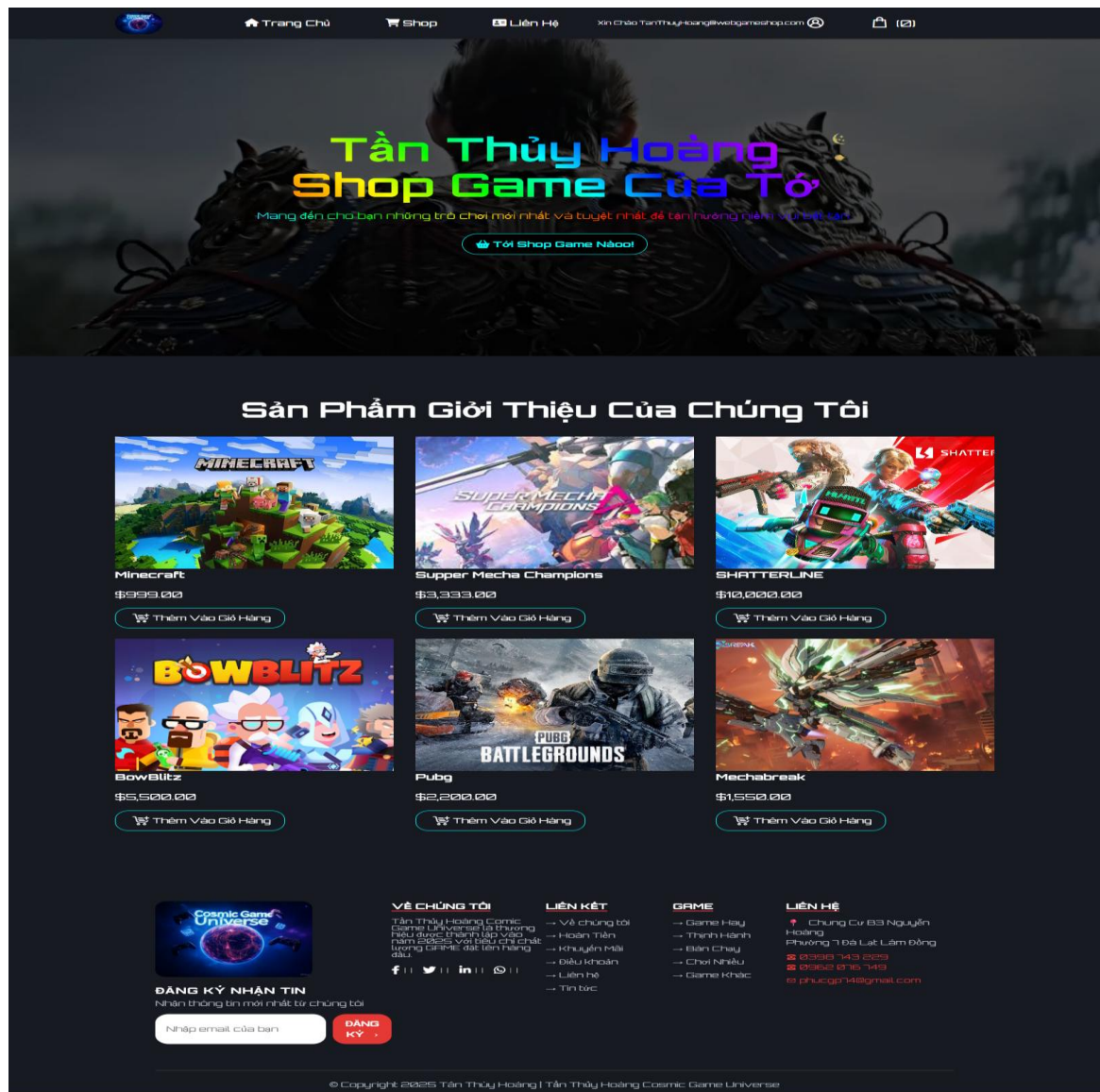
2.6.3 Cài đặt

1. Mở Visual studio 2022 tạo project ASP.Net Core (MVC)
2. Cài bộ thư viện EF và Identity
3. Khởi Tạo Model và Data
4. Cấu hình appsetting.json và program
5. Chạy lệnh add-migration và update-database để tạo CSDL theo CodeFisrt
6. Thực hiện viết các controller xử lý logic và view để hiển thị
7. Nhấn Run/Build để chạy

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

3.1 User

3.1.1 Trang chủ



3.1.2 Chi tiết sản phẩm

[Trang Chủ](#)[Shop](#)[Liên Hệ](#)[Xin Chào TânThủyHoàng@webgamestop.com](#)



Supper Mecha Champions

Super Mecha Champions là một game battle royale kết hợp phong cách robot khổng lồ và hành động nhanh nhạy. Người chơi điều khiển các siêu robot mạnh mẽ trong các trận đấu đầy kịch tính, chiến đấu tại các bản đồ rộng lớn như thành phố rực rỡ hoặc các vùng đất hoang tàn. Với hệ thống nâng cấp và tùy biến robot đa dạng, game mang đến trải nghiệm vừa chiến đấu vừa khám phá thế giới mở rộng lớn, đồng thời yêu cầu kỹ năng phối hợp và phản xạ nhanh để chiến thắng đối thủ trong các cuộc đua sinh tồn này.

\$3,333.00

[Thêm Giỏ Hàng](#)



ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

[ĐĂNG KÝ](#)

VỀ CHÚNG TÔI

Tân Thủy Hoàng Comic Game Universe là thương hiệu được thành lập vào năm 2025 với tiêu chí chất lượng GAME đặt lên hàng đầu.

[f](#) [t](#) [in](#) [o](#)

LIÊN KẾT

- Về chúng tôi
- Hoàn Tiền
- Khuyến Mãi
- Điều khoản
- Liên hệ
- Tin tức

GAME

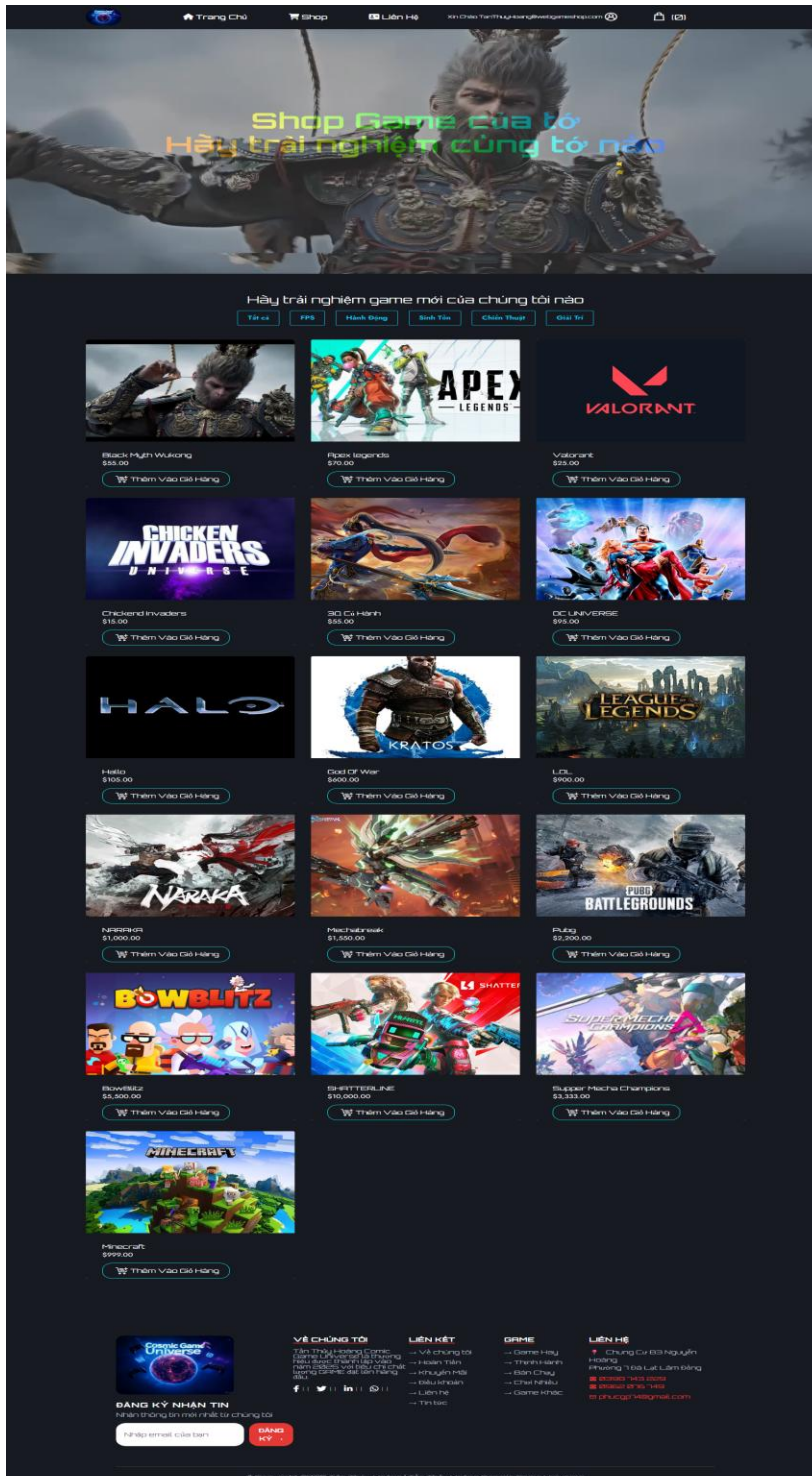
- Game Hay
- Thịnh Hành
- Bàn Chạy
- Chơi Nhiều
- Game Khác

LIÊN HỆ

[Chung Cư B3 Nguyễn Hoàng](#)
[Phường 1 Đà Lạt Lâm Đồng](#)
[☎ 0398 743 229](#)
[☎ 0962 016 749](#)
[e phucgo74@gmail.com](#)

© Copyright 2025 Tân Thủy Hoàng | Tân Thủy Hoàng Cosmic Game Universe

3.1.3 Shop và phân loại sản phẩm



3.1.4 Đăng Nhập/ Đăng Ký

Đăng Ký
Hành Trình Của Bạn

Đăng Ký
Tạo tài khoản mới.

Tên

Email

Nhập Mật Khẩu

Nhập Lại Mật Khẩu

Đăng Ký

Cosmic Game Universe

Tân Thủy Hoàng Comic Game Universe là thương hiệu được thành lập vào năm 2025 với tiêu chí chất lượng game đặc biệt hàng đầu.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

ĐĂNG KÝ

VỀ CHÚNG TÔI

→ Về chúng tôi
→ Hoàn Tiền
→ Khuyến Mãi
→ Điều khoản
→ Liên hệ
→ Tin tức

LIÊN KẾT

→ Game Hay
→ Thịnh Hành
→ Bán Chạy
→ Chơi Nhiều
→ Game Khác

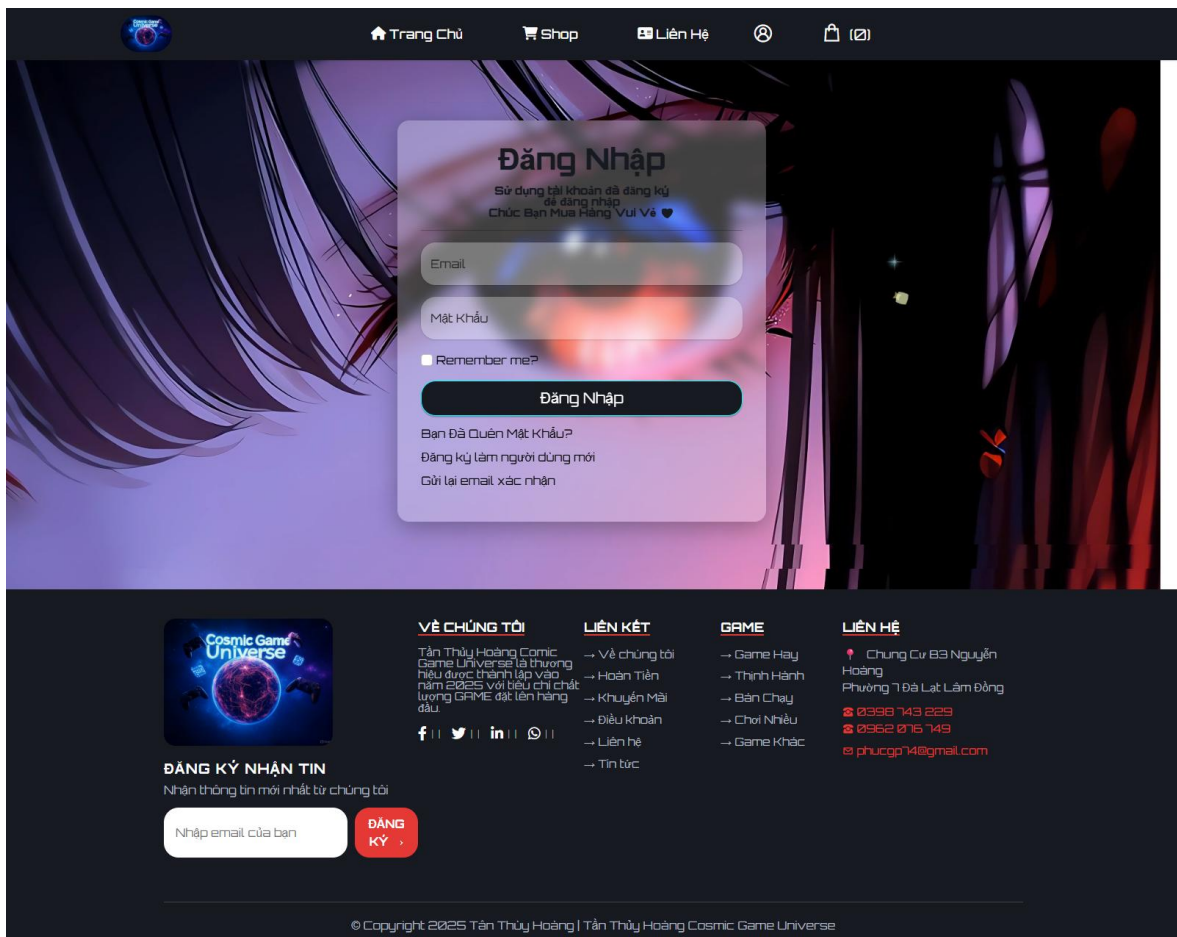
GAME

LIÊN HỆ

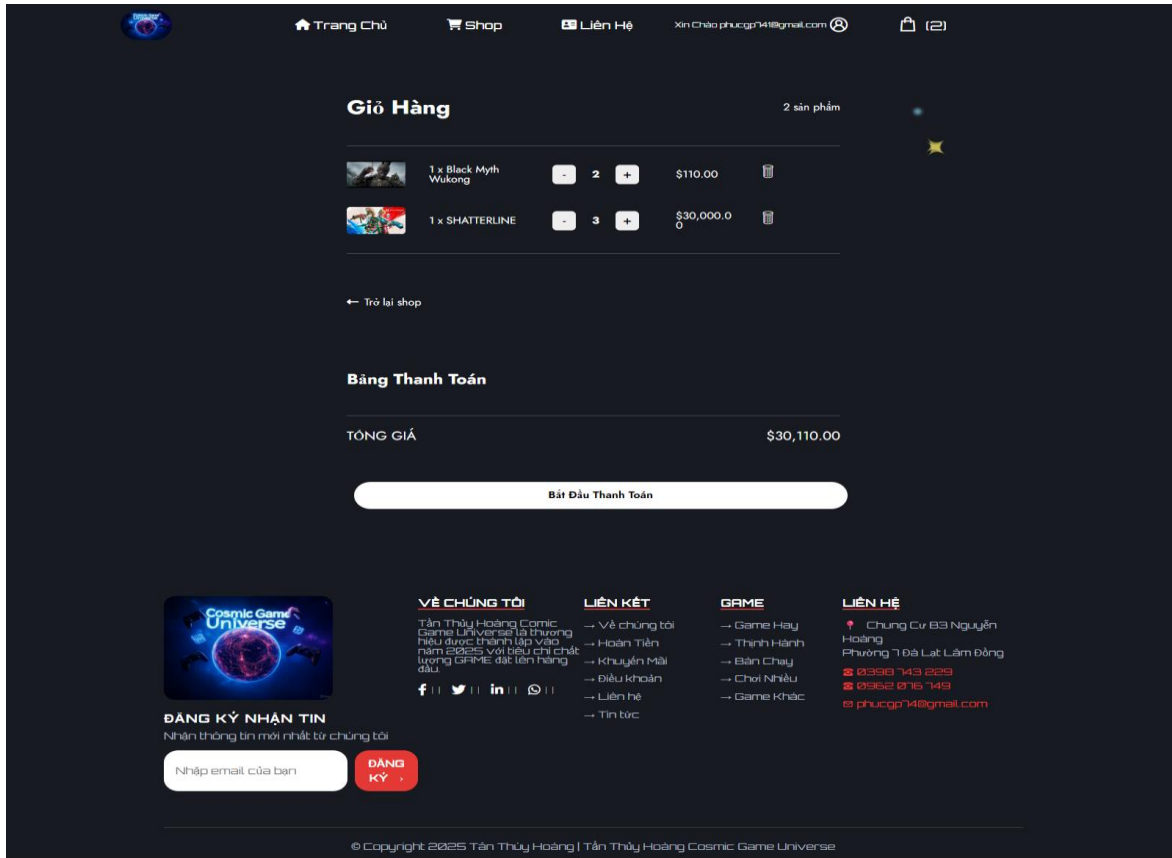
Chung Cư B3 Nguyễn Hoàng
Phường 7 Đa Lạt Lâm Đồng

☎ 0398 743 229
☎ 0362 216 749
✉ phucgo74@gmail.com

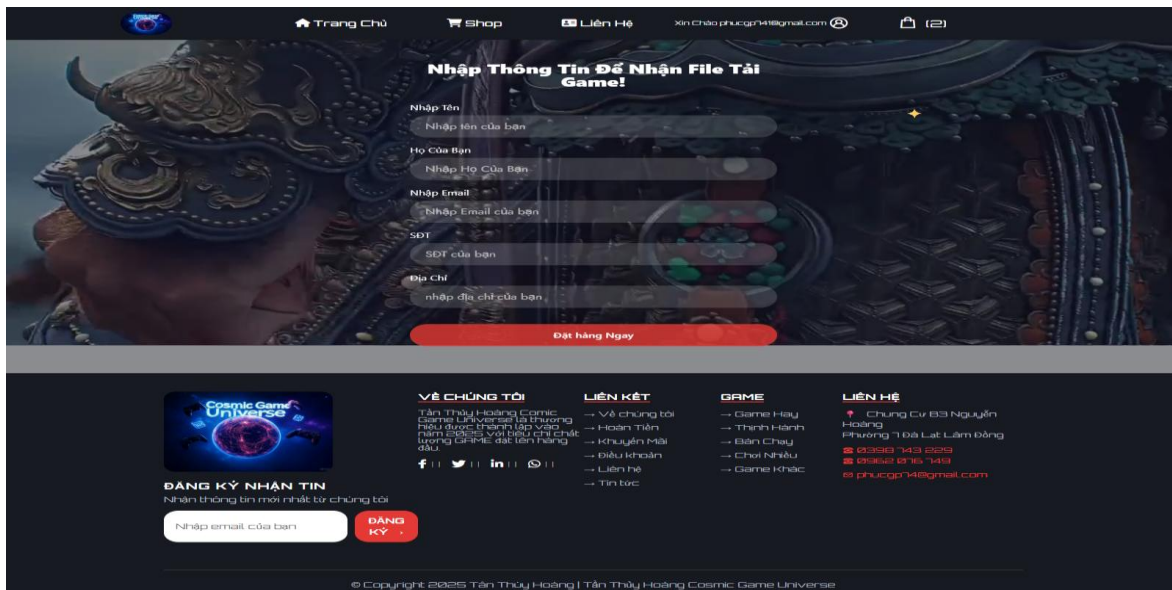
© Copyright 2025 Tân Thủy Hoàng | Tân Thủy Hoàng Cosmic Game Universe



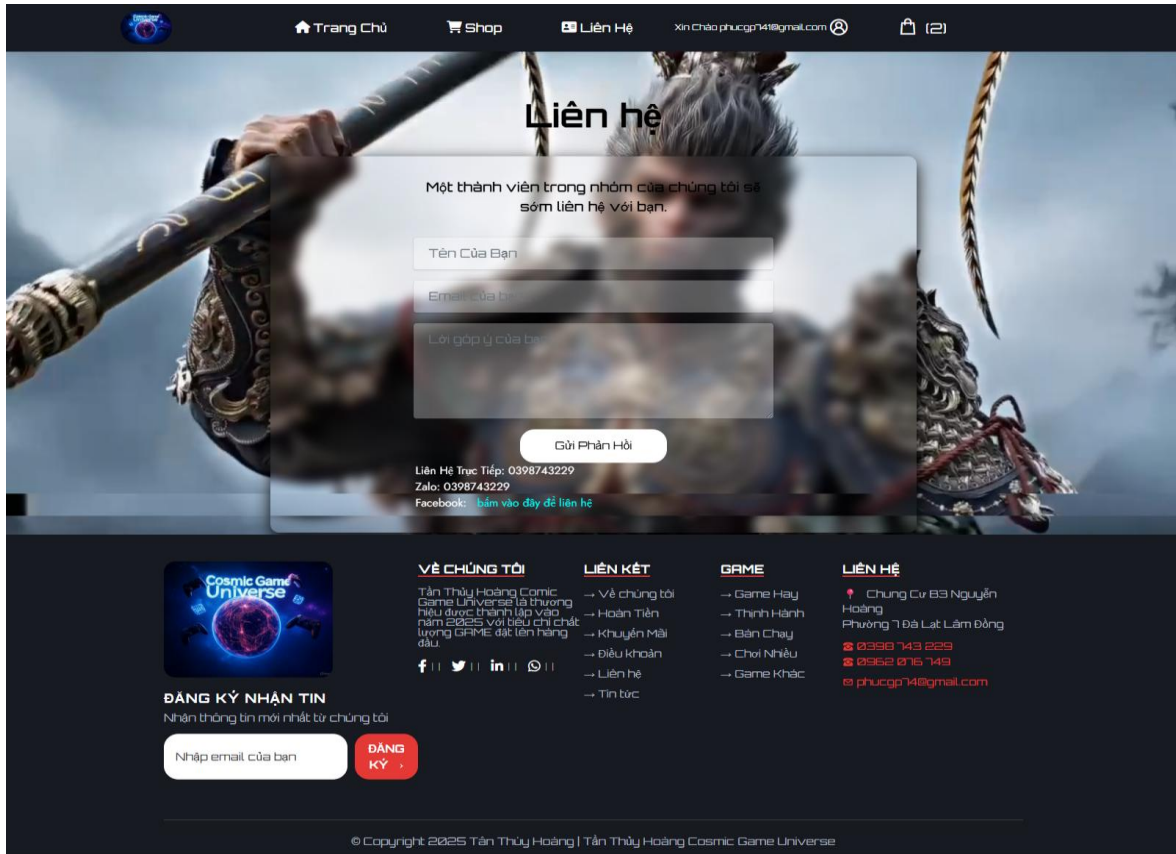
3.1.5 Giỏ hàng



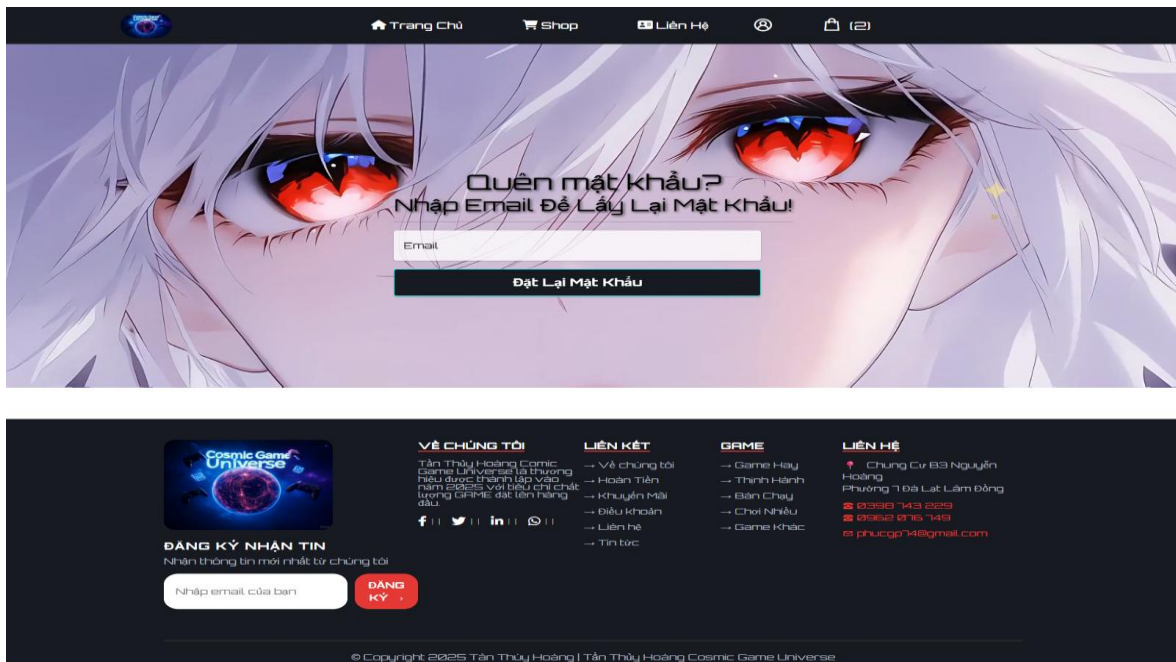
3.1.6 Thanh toán



3.1.7 Liên hệ



3.1.8 Lấy lại mật khẩu thông qua gmail



3.1.9 giao diện thêm, sửa, xóa, chi tiết sản phẩm

[Trang Chủ](#)
[Shop](#)
[Liên Hệ](#)
[xin chào Tân Thủy Hoàng@cosmicgameuniverse.com](#)

Quản lý Sản phẩm

THÊM SẢN PHẨM MỚI

Tìm theo tên game

Name	Detail	ImageUrl	Price	IsTrendingProduct	Category	Hành động
Black Myth Wukong	Black Myth Wukong là một game Triple A với đồ họa cực khủng. Có nhân...		55 VNĐ	☒	AAA	Sửa Chi tiết Xóa
Apex legends	Apex legends là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất, trò chơi fps này...		70 VNĐ	☒	FPS	Sửa Chi tiết Xóa
Valorant	Valorant là game bắn súng với góc nhìn thứ 1, 1 bên sẽ bảo vệ khu đất...		25 VNĐ	☒	FPS	Sửa Chi tiết Xóa
Chicken Invaders	Chicken Invaders là trò chơi chiến thuật di du hành các vì sao bắn các...		15 VNĐ	☒	Giải Trí	Sửa Chi tiết Xóa
3D Cờ Hạng	3D Cờ Hạng là game moba chiến thuật giao tranh giữa 2 bên là Ngụy và N...		55 VNĐ	☒	Chiến Thuật	Sửa Chi tiết Xóa
DC UNIVERSE	Game DC spuer man đánh nhau với quái vật.		95 VNĐ	☒	Hành Động	Sửa Chi tiết Xóa
Halo	Halo là game hành động mặc lên bộ giáp chiến cực nguội đi bắn quái vật.		105 VNĐ	☒	Hành Động	Sửa Chi tiết Xóa
God Of War	Chicken Invaders là trò chơi chiến thuật di du hành các vì sao bắn các...		620 VNĐ	☒	Chiến Thuật	Sửa Chi tiết Xóa
LOL	Liên Minh huyền thoại là game chia phe ra đánh nhau và đẩy nhà ...		900 VNĐ	☒	Chiến Thuật	Sửa Chi tiết Xóa
NARAKA	NARAKA BLADEPOINT: Dắm chìm vào những huyền thoại của Viễn Đông trong ...		1,000 VNĐ	☒	Cốt Truyện	Sửa Chi tiết Xóa
Mechabreak	Cận cảnh Mecha Lumina đối cảnh rực rỡ sẽ xuất hiện trên bầu trời và ...		1,550 VNĐ	☒	Hành Động	Sửa Chi tiết Xóa
Pubg	Đánh giá PlayerUnknown's Battlegrounds (dành cho PC), Tôi đã trải qua ...		2,200 VNĐ	☒	Sinh Tồn	Sửa Chi tiết Xóa
BowBlitz	BowBlitz là một trò chơi hành động bắn súng góc nhìn thứ nhất hấp dẫn...		5,500 VNĐ	☒	Giải Trí	Sửa Chi tiết Xóa
SHATTERLINE	Shatterline là một game bắn súng FPS độc đáo pha trộn yếu tố hành động...		10,000 VNĐ	☒	Hành Động	Sửa Chi tiết Xóa
Super Mecha Champions	Super Mecha Champions là một game battle royale kết hợp phong cách rob...		3,333 VNĐ	☒	Sinh Tồn	Sửa Chi tiết Xóa
Minecraft	Minecraft là game...		999 VNĐ	☒	Giải Trí	Sửa Chi tiết Xóa

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

ĐĂNG KÝ

VỀ CHÚNG TÔI

Tân Thủy Hoàng Cosmic Game Universe là thương hiệu được thành lập vào năm 2025 với bầu chí chiến lược game sắc bén hàng đầu.

[f](#)
[t](#)
[in](#)
[d](#)

LIÊN KẾT

- Về chúng tôi
- Hoàn Tiền
- Khuyến Mãi
- Điều khoản
- Liên hệ
- Tin tức

GAME

- Game Hay
- Thành Hạng
- Bán Chạy
- Chơi Nhiều
- Game Khác

LIÊN HỆ

Chung Cư 603 Nguyễn Hoàng
 Phường 7 Đà Lạt Lâm Đồng
 ☎ 0930 743 828
 📠 0930 876 743
 ✉ phucgk4@gmail.com

© Copyright 2025 Tân Thủy Hoàng | Tân Thủy Hoàng Cosmic Game Universe

CHƯƠNG 4: Kết Luận

4.1 Tổng kết kiến thức đạt được

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, mình đã có cơ hội hệ thống lại và vận dụng nhiều kiến thức lý thuyết cũng như thực hành vào xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh. Qua đó, mình đạt được những kết quả sau:

- Nắm vững cách tổ chức và triển khai dự án web theo mô hình MVC (Model – View – Controller), giúp phân tách rõ ràng giữa phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.
- Thực hành lập trình với ASP.NET Core MVC, sử dụng Razor View Engine để tạo giao diện động, linh hoạt và dễ dàng mở rộng.
- Ứng dụng Entity Framework Core theo hướng Code First để thiết kế cơ sở dữ liệu và thao tác với dữ liệu hiệu quả.
- Tích hợp thành công ASP.NET Core Identity vào hệ thống để xử lý chức năng đăng ký, đăng nhập, phân quyền người dùng.
- Sử dụng kết hợp Bootstrap, CSS/JS và AJAX để thiết kế giao diện website hiện đại, thân thiện với người dùng và tối ưu trải nghiệm tương tác.
- Rèn luyện tốt kỹ năng làm việc với các công cụ Visual Studio, SQL Server cũng như tư duy thiết kế và triển khai hệ thống web thực tế.

4.2 Hạn chế của đồ án

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồ án còn tồn tại một số điểm hạn chế cần được cải thiện trong các phiên bản tiếp theo cụ thể:

- Chưa tích hợp API thanh toán trực tuyến, các cổng thanh toán ngân hàng.
- Chưa có chức năng quản lý đơn hàng
- Chưa có chức năng quản lý tài khoản người dùng
- Chưa có danh mục yêu thích game
- Chưa thống kê được doanh thu phụ vụ quản trị viên
- Hệ thống bảo mật cơ bản chưa được kiểm thử kỹ lưỡng và chưa có các cơ chế kiểm tra lỗi hồng phổ biến.

4.3 Định hướng phát triển

Để nâng cấp và hoàn thiện hơn nữa hệ thống, trong các phiên bản tiếp theo mình định hướng triển khai thêm một số tính năng và cải thiện sau:

- Tích hợp các **API thanh toán trực tuyến** với nhiều ngân hàng.
- Thêm chức năng quản lý đơn hàng
- Bổ sung tính năng **thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm** để quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
- Bổ xung thêm chức năng quản lý người dùng
- Thêm chức năng danh mục yêu thích game

4.4 Tài Liệu tham khảo

[1] Microsoft Docs – ASP.NET Core MVC – Microsoft – Online – 2023

Link tham khảo: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc>

[2] Entity Framework Core Documentation – Microsoft – Online – 2023

Link tham khảo: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>

[3] ASP.NET Core Identity Overview – Microsoft – Online – 2023

Link Tham khảo: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>

[4] Xây dựng website với ASP.NET Core MVC – ThS. Nguyễn Đức Tấn – 2025, Đại học Yersin

[5] ASP.NET Core MVC Full Project Tutorial – IAmTimCorey (YouTube) – 2021

Link Tham khảo: <https://www.youtube.com/watch?v=FbfkYjIg8Fw>